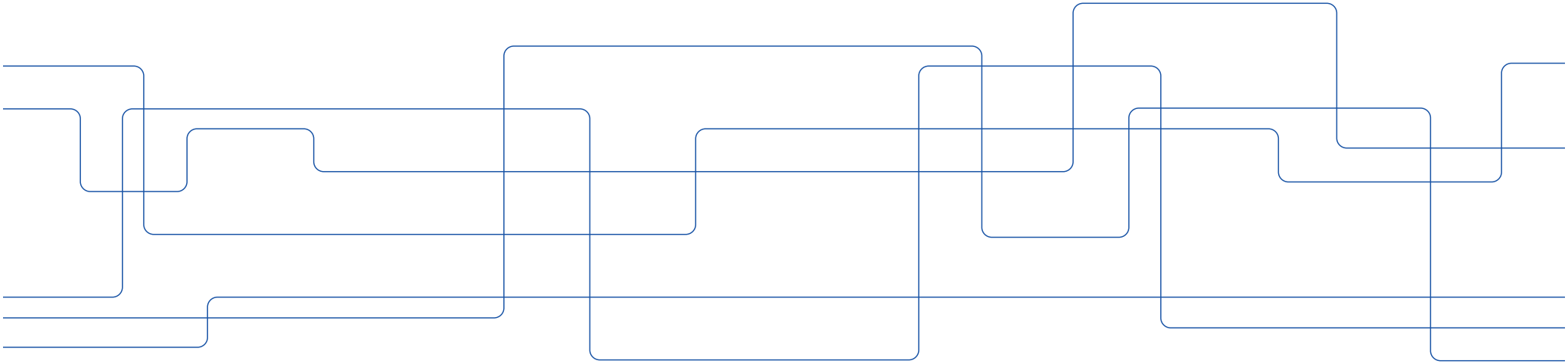


HI1024

Grundkurs i programmering

F1: Program & programmering?



Innehåll!

King 1, 2 & 3.1

Programmeringsspråk & programmering!

Statements.

The main function.

Variables

Formatted Input/Output

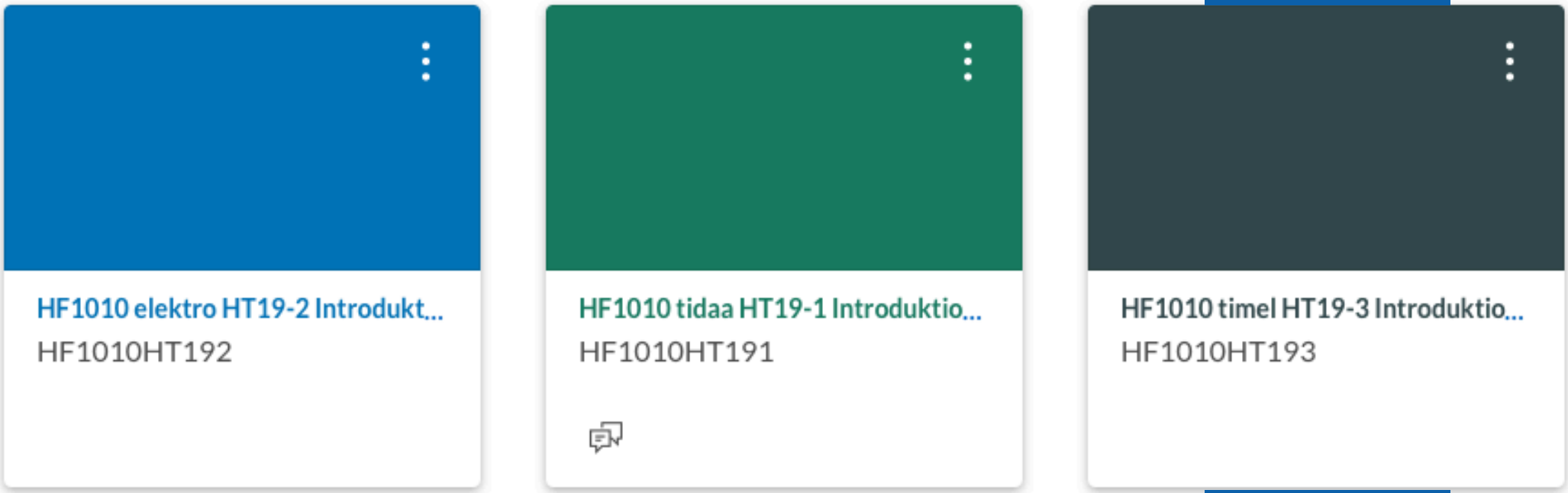


Tips, Canvas!

Kurs-PM

Föreläsningar

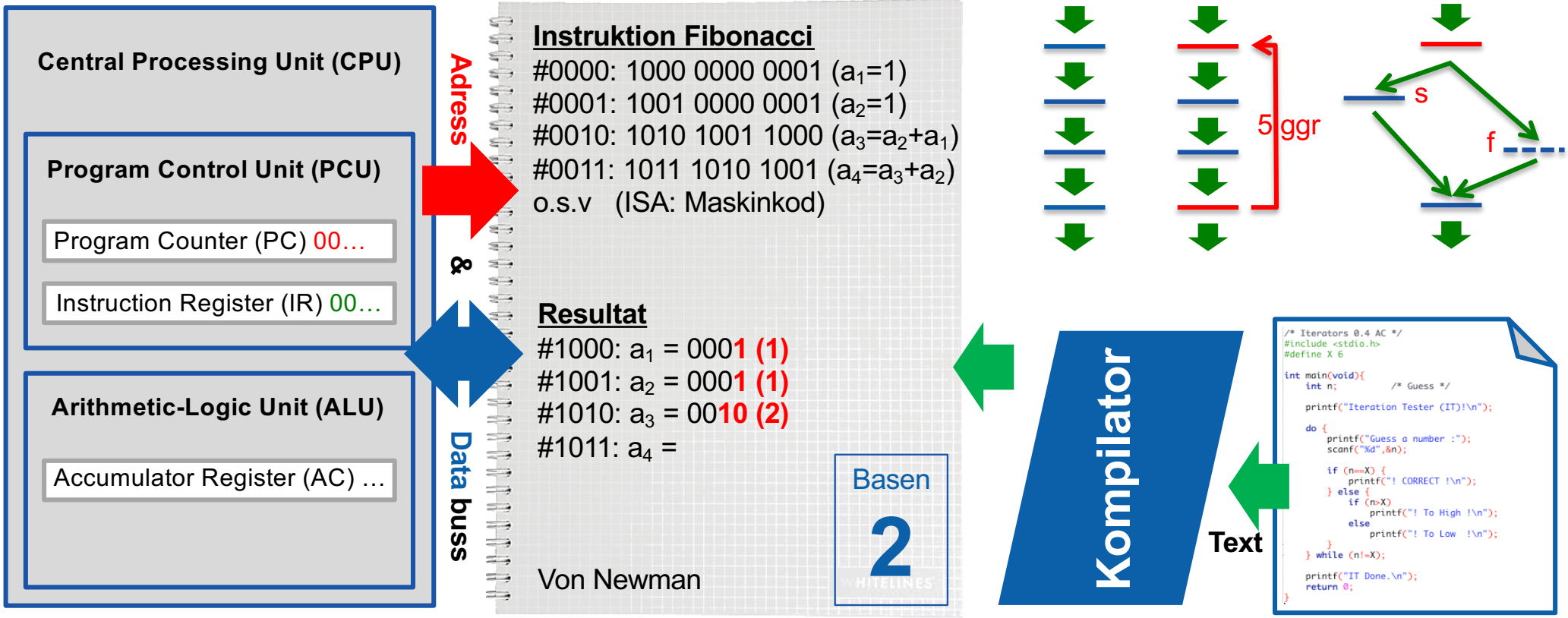
Laborationer



Meddelanden

Tidigare prov

HF1010…


Central Processing Unit (CPU)
Program Control Unit (PCU)
Program Counter (PC) 00…
Instruction Register (IR) 00…
Arithmetic-Logic Unit (ALU)
Accumulator Register (AC) …
Adress
&
Data buss
Instruktion Fibonacci
#0000: 1000 0000 0001 (a1=1)
#0001: 1001 0000 0001 (a2=1)
#0010: 1010 1001 1000 (a3=a2+a1)
#0011: 1011 1010 1001 (a4=a3+a2)
o.s.v (ISA: Maskinkod)
Resultat
#1000: a1 = 0001 (1)
#1001: a2 = 0001 (1)
#1010: a3 = 0010 (2)
#1011: a4 =
Von Newman
Basen
2
Kompilator
Text
Sekvens
Iteration
5 ggr
Selektion
s
f

HF1010…

I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg the phaonmneal pweor of the hmuan mnid! Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer inwaht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Amzanig huh? Yaeh, and I awlyas thought slpeling was ipmorantt.

Mänskligt språk är för tvetydigt för att kunna översättas!
Ett datorspråk innehåller vanligtvis ca 50 ord!

Det kan omöjligen vara svårt att lära sig 50 ord

…men likväl tycker många att det är svårt att programmera?

Svårigheten är att beskriva verkligheten med bara 50 ord…
…tricket är att beskriva verkligheten i små, små, små steg…
…som om du förklarat något för ett barn med dess ordförråd!

(Det är också bra att tänka på att datorn arbetar på samma sätt som du när du följer en IKEA byggbeskrivning/recept!)

Arbetsintensiv *Monoton*

Konsten att översätta en verklig process till datorns värld…

Farlig *Felkänslig*





Väg 4 tomater och beräkna medelvärdet!

OBSERVERA: Problemet kan nästan alltid formuleras på en rad: ”Flygledar-system till Arlanda”, men det är svårt (omöjligt) (dumt) att direkt översätta det till meningsfull kod i ett prog.språk!

Arbetsintensiv *Monoton*

Konsten att översätta en verklig process till datorns värld…

Farlig *Felkänslig*





Väg 4 tomater och beräkna medelvärdet!

Nollställ miniräknaren.

Repetera 4 gånger:
- **Väg nästa tomat…**
- **…addera vikten till summan på miniräknaren.**

Dividera summan med 4!

Arbetsintensiv *Monoton*

Konsten att översätta en verklig process till datorns värld…

Farlig *Felkänslig*





Väg 4 tomater och beräkna medelvärdet!

Nollställ miniräknaren.

Repetera 4 gånger:
Väg nästa tomat…
…addera vikten till summan på miniräknaren.

Dividera summan med 4!

```
int measurement;
int total = 0;

for (int counter=0; counter<4; counter++) {
    scanf("%d",&measurement);
    total+=measurement;
}

printf("Avrage = %f \n", total/4.0);
```

Arbetsintensiv *Monoton*

Konsten att översätta en verklig process till datorns värld…

Farlig *Felkänslig*





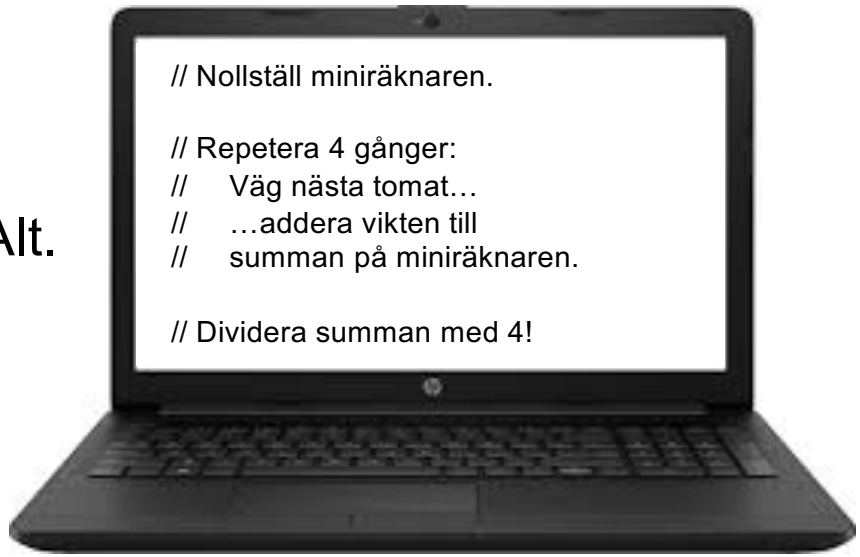
Väg 4 tomater och beräkna medelvärdet!

Nollställ miniräknaren.

Repetera 4 gånger:
Väg nästa tomat…
…addera vikten till
summan på miniräknaren.

Dividera summan med 4!

Alt.



Glöm inte bort mellansteget!

Kursens val: C!

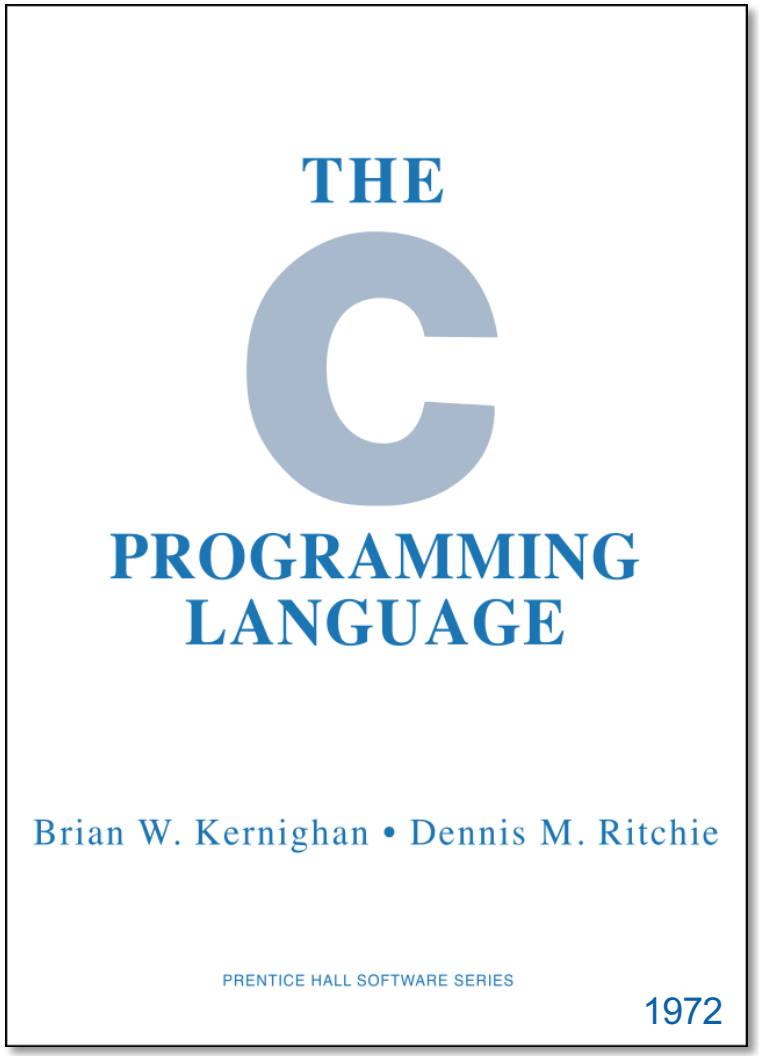
C är ett maskinnära språk.

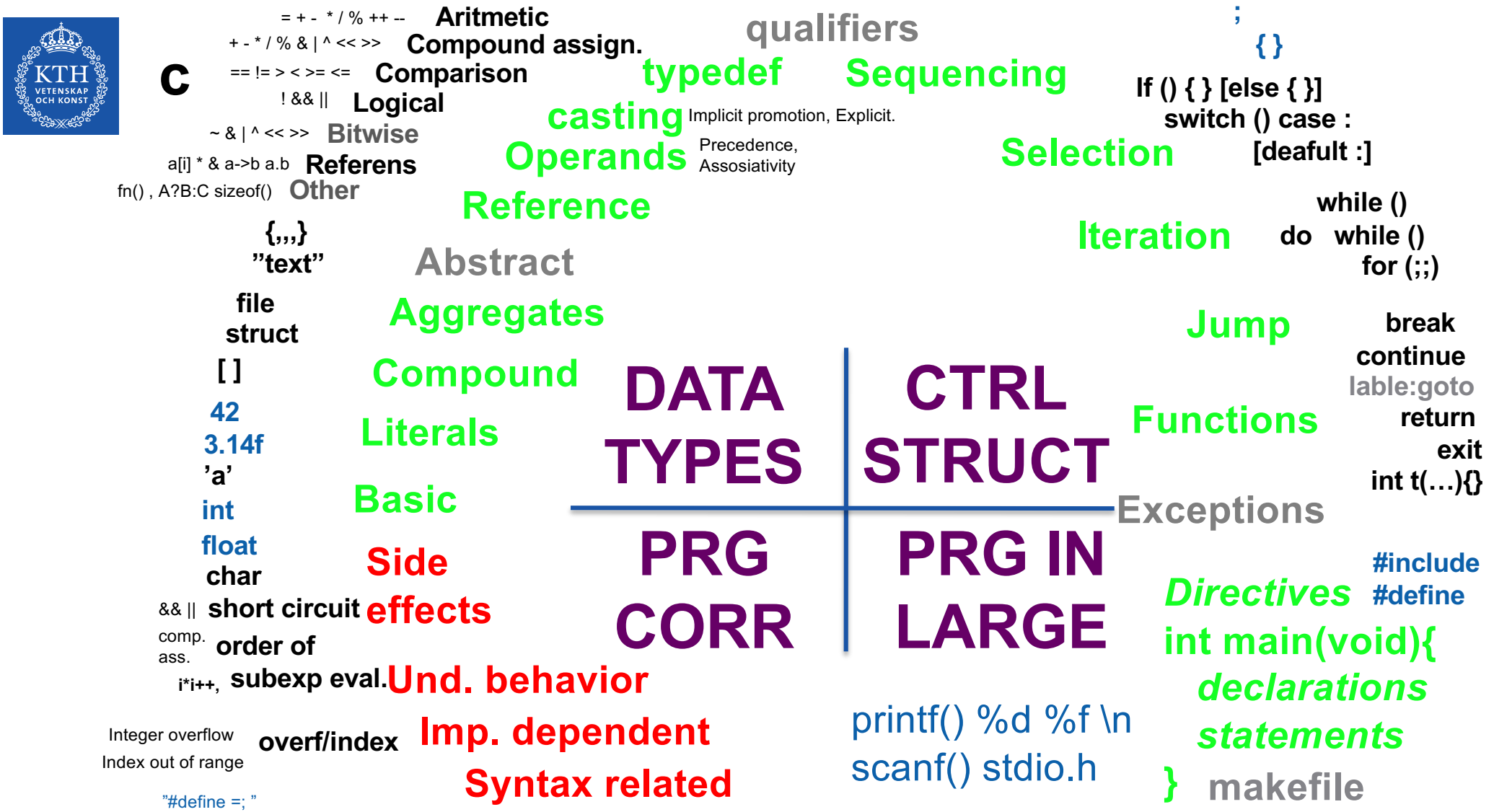
C är ett litet språk (att lära sig).

C är ett tillåtande språk.

Effektivt
Portabelt
Kraftfullt
Flexibelt
Bibliotek
Unix

”Farligt”
”Svårläst”
”Underhåll”



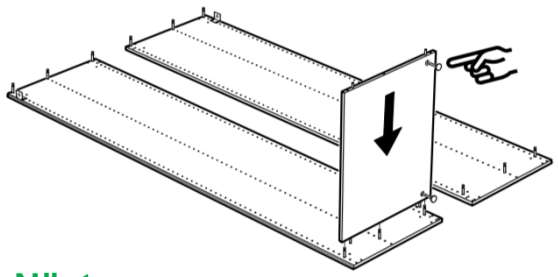

C
= + - * / % ++ --
Aritmetic
+ - * / % & | ^ << >>
Compound assign.
== != > < >= <=
Comparison
! && ||
Logical
~ & | ^ << >>
Bitwise
a[i] * & a->b a.b
Referens
fn() , A?B:C sizeof()
Other
{,,,}
”text”
file
struct
[ ]
42
3.14f
’a’
int
float
char
&& ||
short circuit
comp. ass.
order of
i*i++,
subexp eval.
Integer overflow
Index out of range
overf/index
”#define =; ”
qualifiers
typedef
Sequencing
casting
Implicit promotion, Explicit.
Operands
Precedence, Assosiativity
Reference
Abstract
Aggregates
Compound
Literals
Basic
Side effects
Und. behavior
Imp. dependent
Syntax related
int/int
DATA TYPES
CTRL STRUCT
PRG CORR
PRG IN LARGE
;
{ }
If () { } [else { }]
switch () case :
[deafult :]
Selection
while ()
do while ()
for (;;)
Iteration
Jump
break
continue
lable:goto
return
exit
int t(…){}
Functions
Exceptions
#include
#define
Directives
int main(void){
declarations
statements
}
makefile
printf() %d %f \n
scanf() stdio.h
/*comment*/ or //

Sekvens (hur vi, och en dator, helst vill arbeta!)

1..

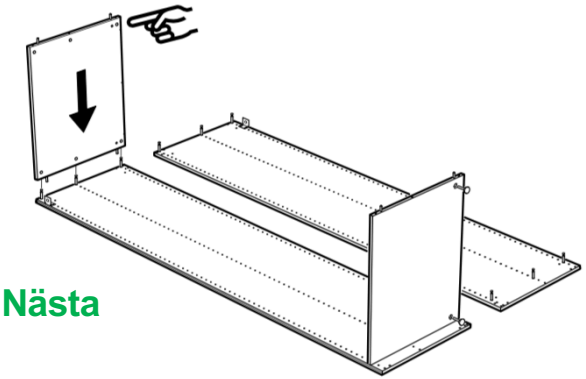
Nästa

10



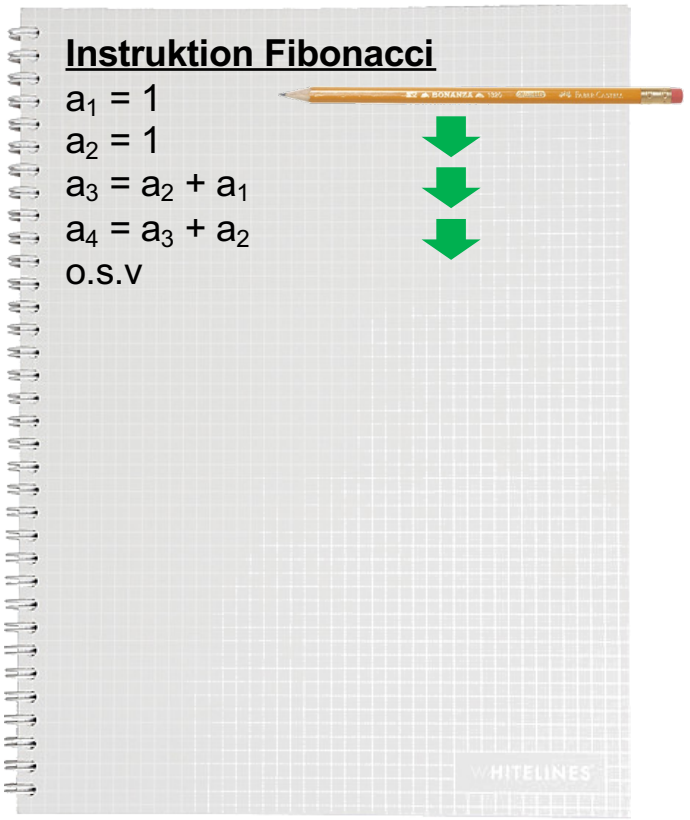
Nästa

11



Nästa





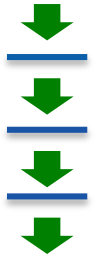
Dags att börja: Sekvens & sats/mening.

En sats/mening (eng: statement) är någonting…
…som vanligtvis avslutas med ett semikolon ’;’!

Statement; **speed = 25;**

Satser/meningar skrivs under varandra, och utförs uppifrån och ner, om det inte är en sats som är till för att ändra ordningen på hur satser utförs.

Statement #1; **speed = 25;**
Statement #2; **time = 4;**
Statement #3; **distance = speed * time;**



Sekvens

= betyder ”**tilldelning**”, ej ”**är lika med**”!

(Antalet mellanslag spelar nästan alltid ingen roll!)

main()-funktionen…

Ett c-program kan inte enbart bestå av satser/meningar…

…de placeras vanligtvis i ett namngivet sammanhang…

…ett sätt att gruppera satser är att skapa en namngiven funktion…

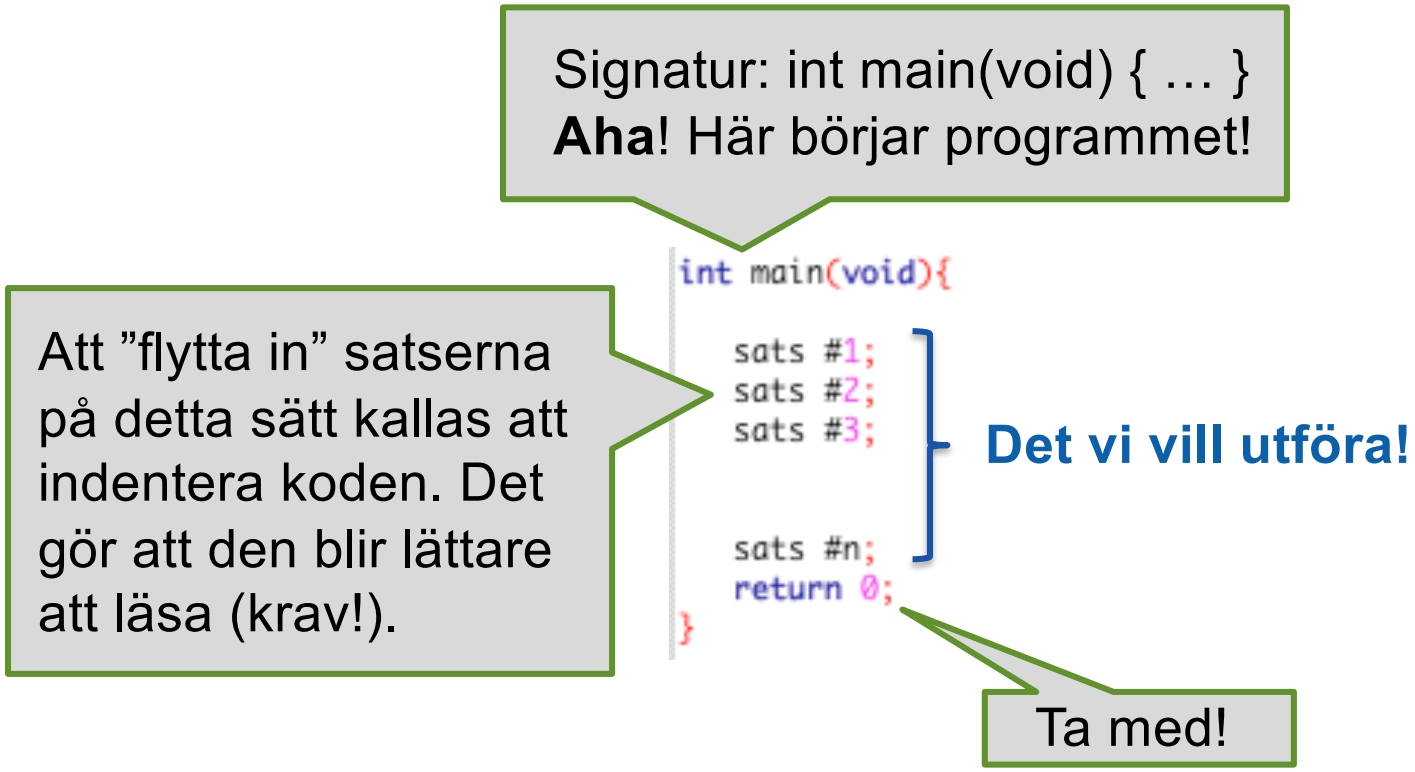
…ett c-program måste ha en funktion med namnet main, så den vet vart den ska börja!

För att skapa en main-funktion, som talar om vart vårt program börjar, och vilka satser vi vill ha utförda skriver vi:

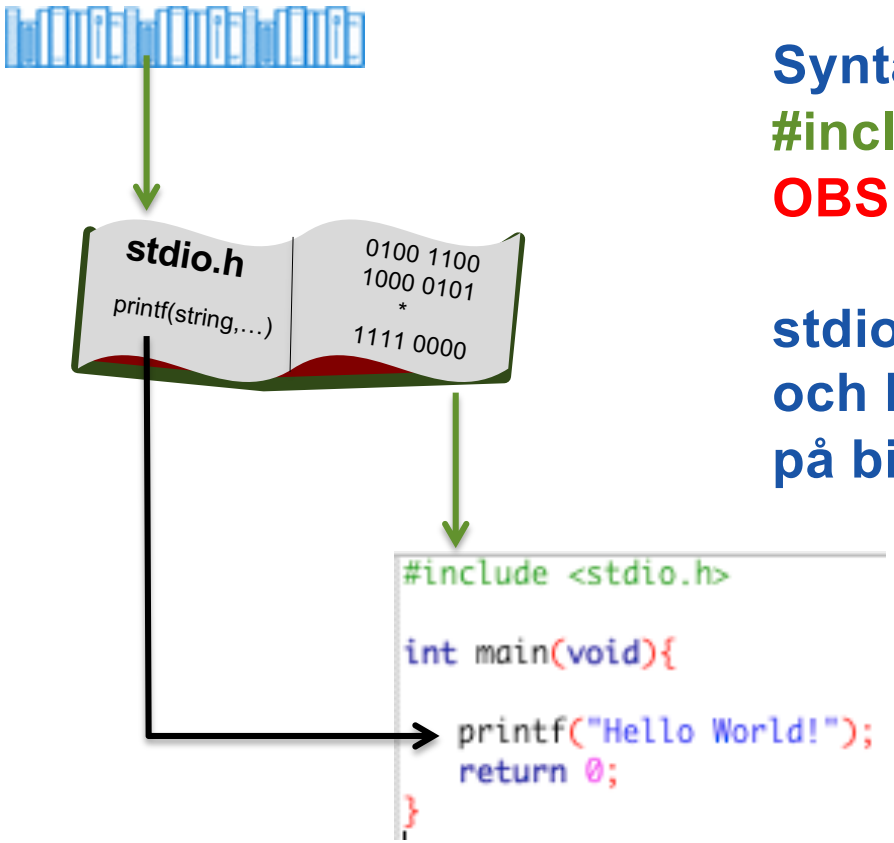
```
int main( void ) {          // Vad int & void betyder tar vi i en senare föreläsning!
   Statement #1;
         *
    Statement #n;
}                           // OBS: c skiljer på stor och liten bokstav, det går inte med Main!
```

Det går att skriva allt i ”gröna rutan” på en rad, men då blir koden oläsbar, så det gör vi inte!

Fram t.o.m Lab #1 ser alla program ut så här:



Bibliotek…



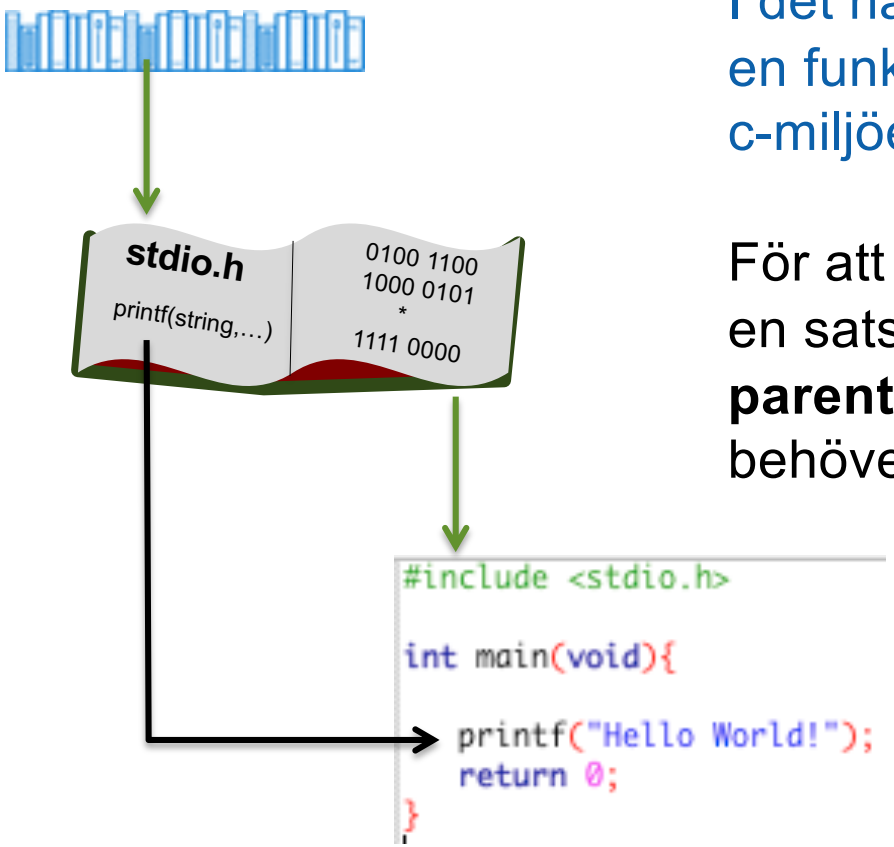
100.000-tals programmera har redan löst många problem och samlat lösningarna i olika bibliotek!

Syntaxen för att använda ett bibliotek är:
#include <namn på biblioteket>
OBS: Inget semikolon (direktiv)!

stdio.h är ett bibliotek som alltid finns och har många lösningar för att skriva ut på bildskärmen.

Texten som utgör programmet kallas för **källkod** och lagras i en vanlig text-fil!

Bibliotek…



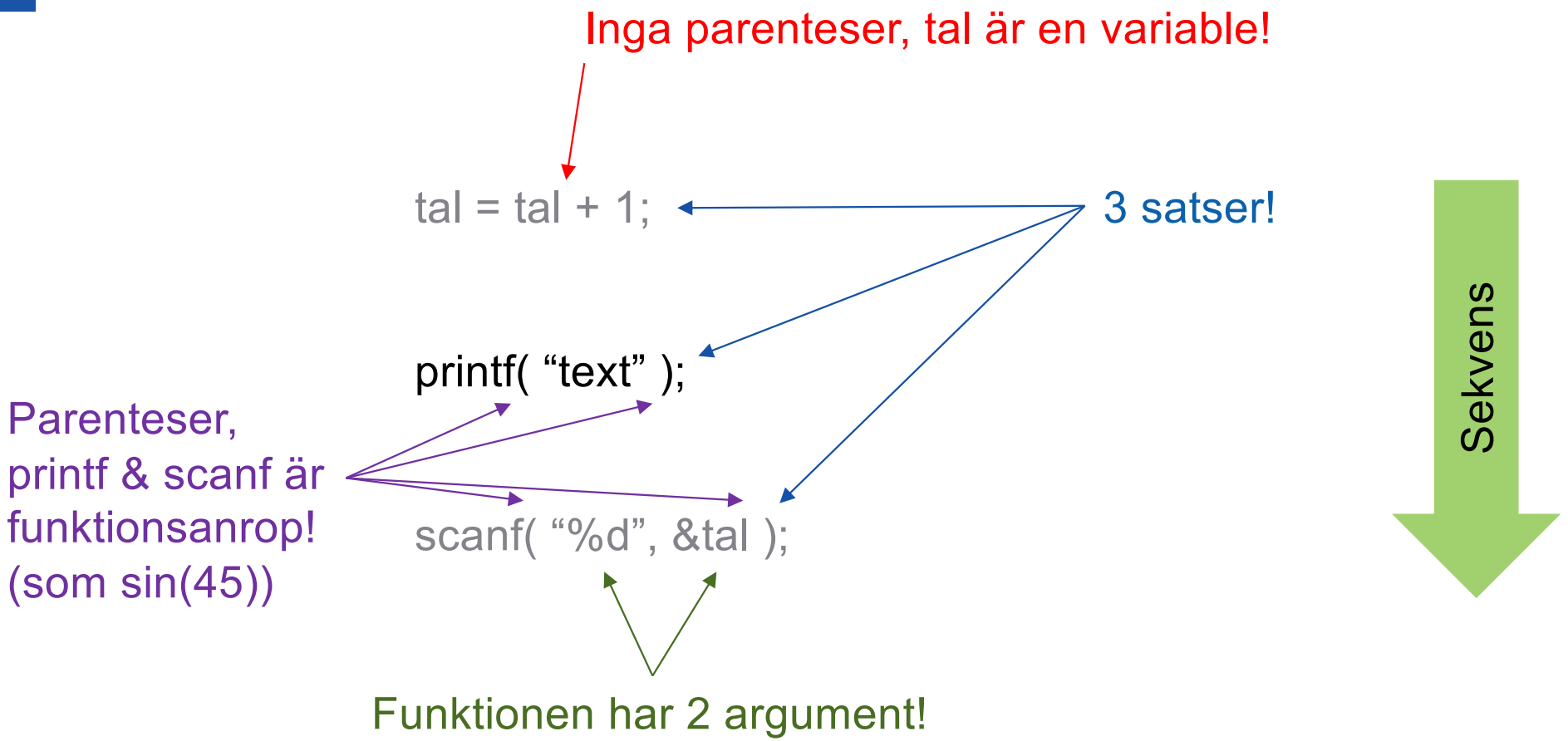
I det här fallet vill programmeraren använda en funktion (**printf()**), som redan finns i alla c-miljöer och är definierad i biblioteket **stdio**!

För att anropa en funktion i c så skapar du en sats med **funktionsnamnet** följt av en **parentes** med de **argument** som funktionen behöver **kommaseparerade**.

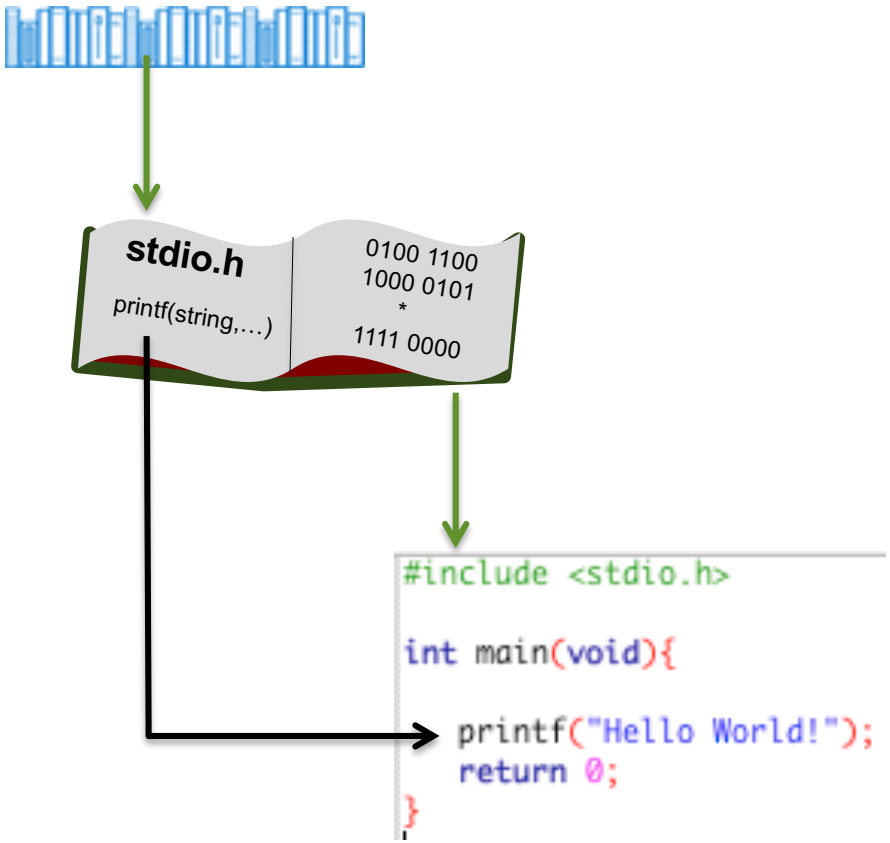
Om **printf()** anropas med bara ett argument, så förväntar den sig att det är en **text,** som den ska skriva ut på bildskärmen!

Kom ihåg: printf(”text”);

Bergis?!


Inga parenteser, tal är en variable!
tal = tal + 1;
3 satser!
printf(“text”);
Parenteser,
printf & scanf är
funktionsanrop!
(som sin(45))
scanf(“%d”, &tal);
Funktionen har 2 argument!
Sekvens

Bibliotek…



I själva verket utförs 3 moment när programmet översätts till maskinkod!

Först går källkodsfilen genom en **pre-processor** som i stort är en ordbehandlare som ersätter alla direktiv (#) med sitt verkliga innehåll (bokstavligen)!

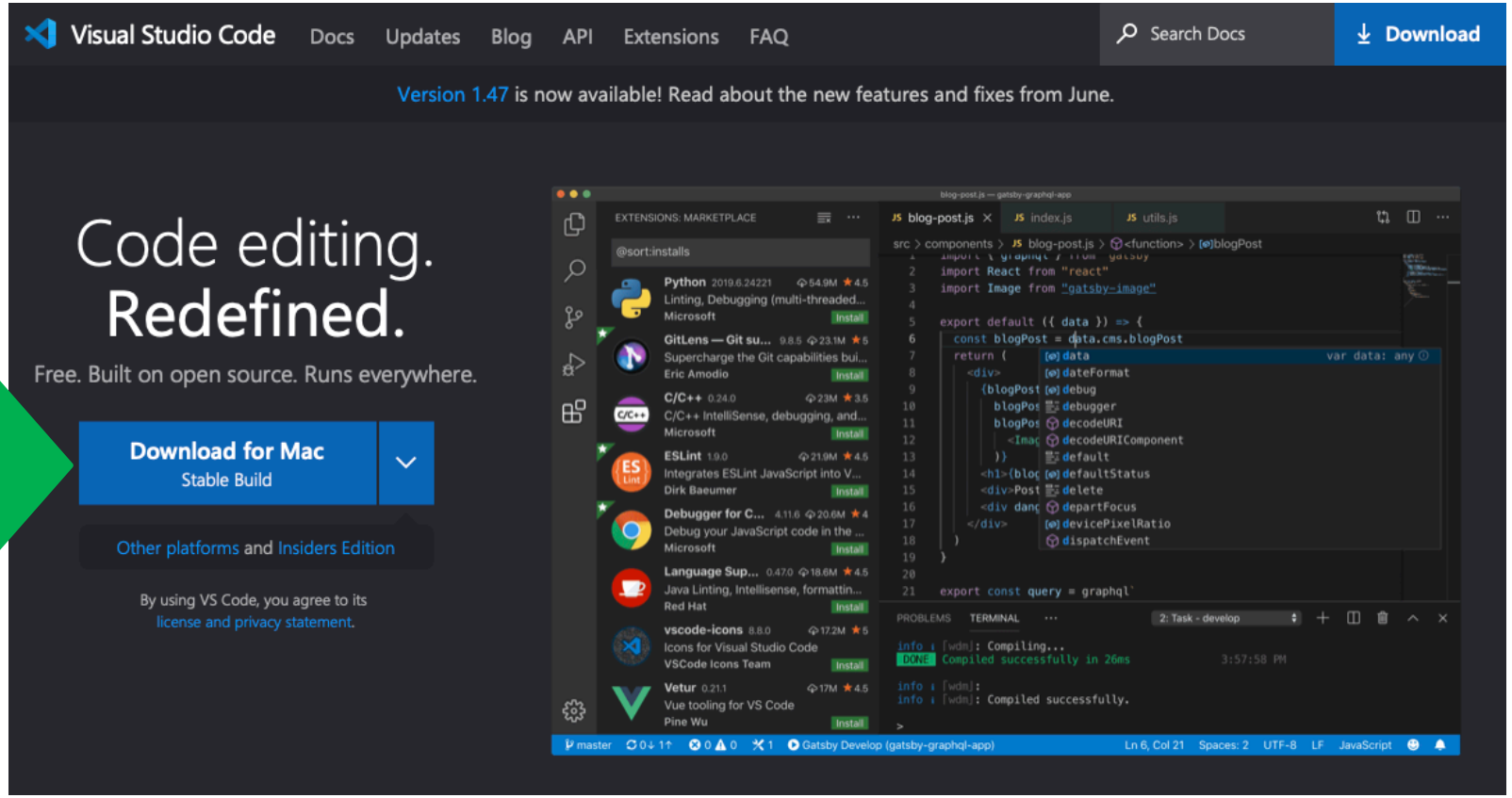
Därefter kan **kompilatorn** översätta main-funktionen till maskinkod.

Sist tar en programvara vid som kallas för **länkaren**. Länkaren tar kompilatorns kod och lägger till koden för alla använda biblioteksrutiner så att ett komplett körbart program i maskinkod skapas!

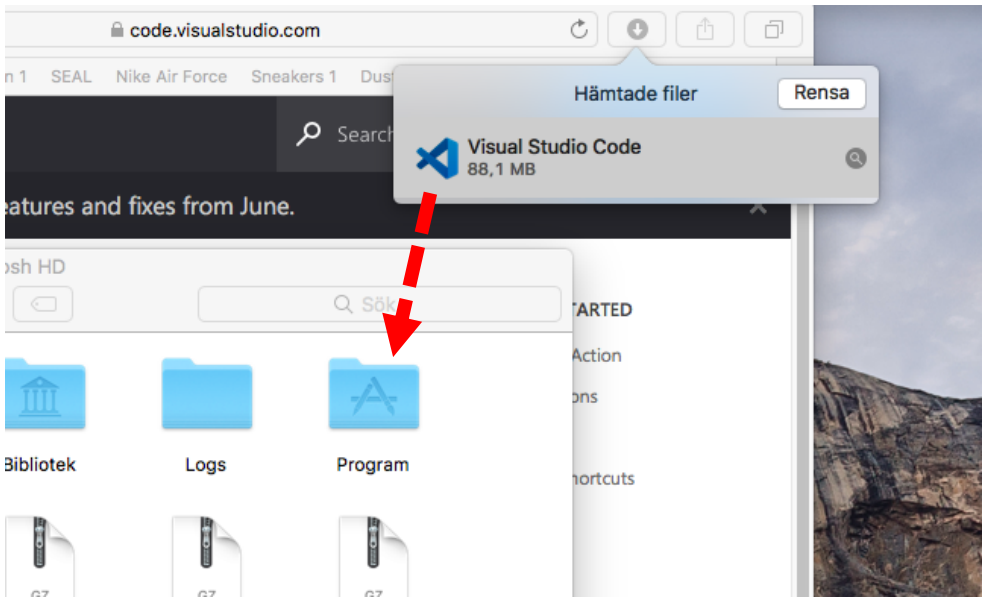
Att kompilera och starta ett program gör vi genom kommandon i utvecklingsmiljön!

Installera Visual Studio Code…

Den känner av vilken maskin du har och föreslår "rätt" version!



Starta Visual Studio Code (VSC)…

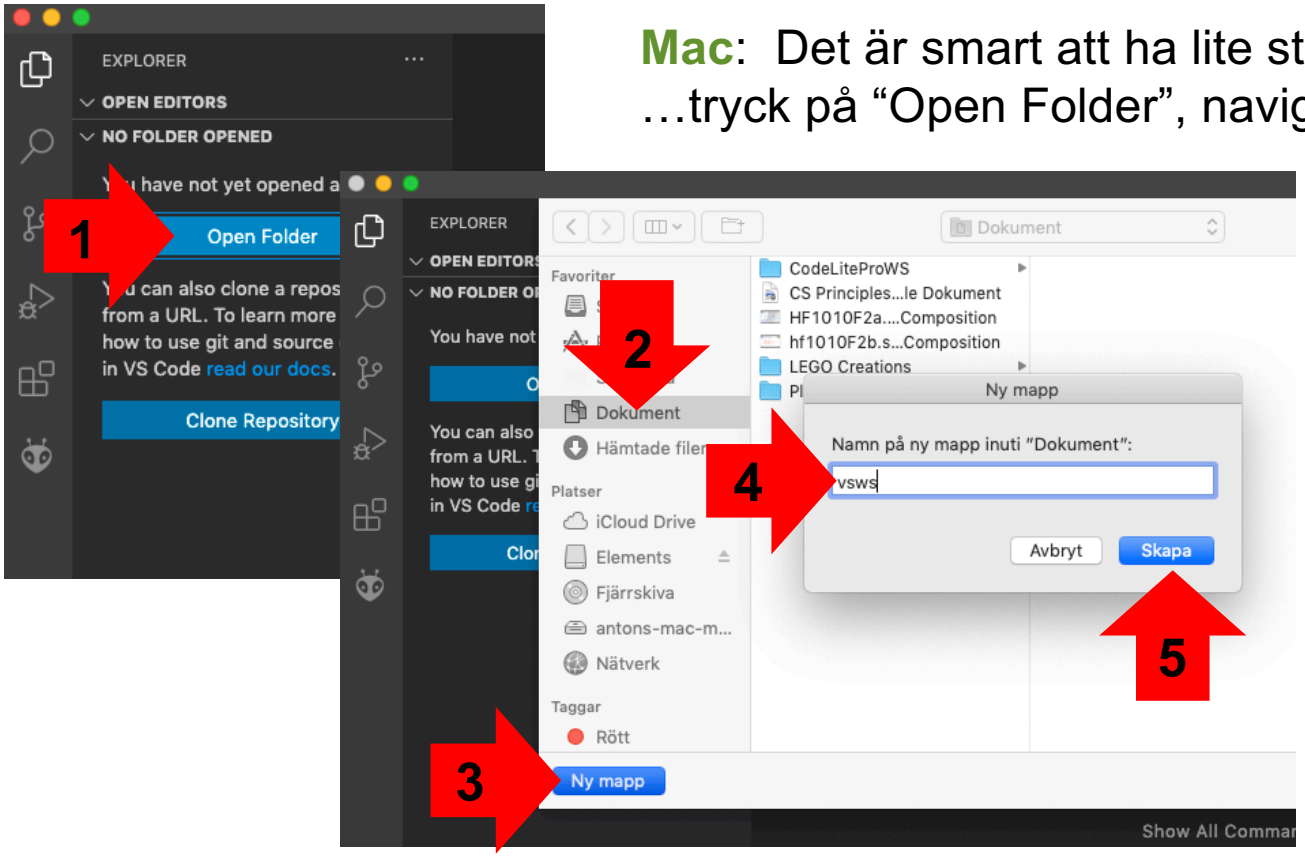


Mac: Du får utvecklingsmiljön direkt, det är inte ett installations-program, så flytta VSC till Program mappen så hittar finder den.

PC: Kör installationsprogrammet!

…starta VSC!

Konfigurera Visual Studio Code (VSC)…

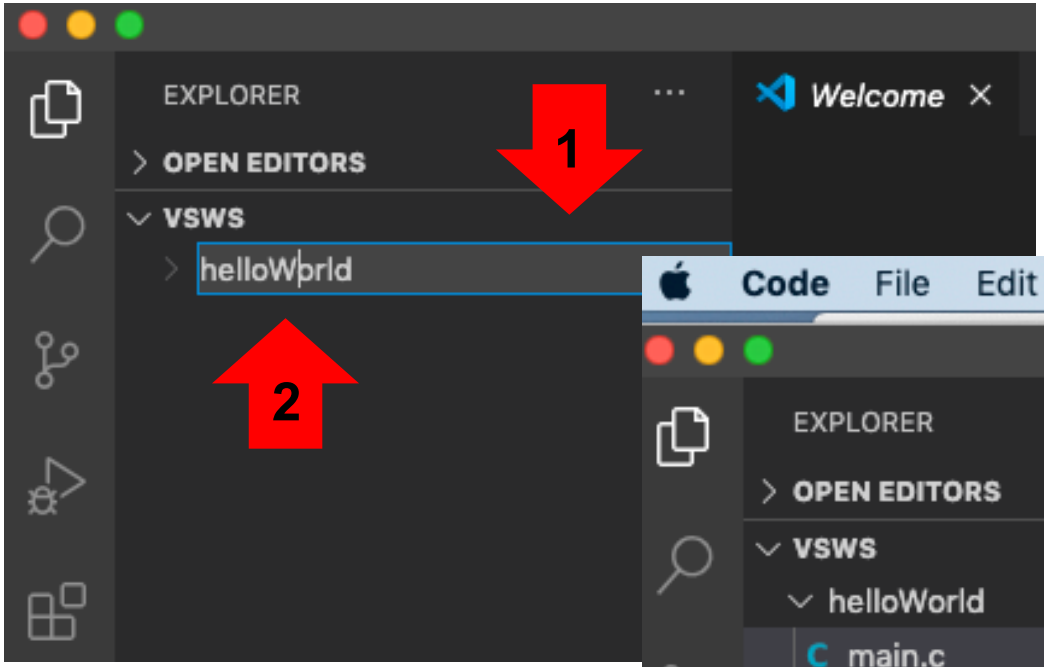


Mac: Det är smart att ha lite struktur på sina filer (program)…
…tryck på “Open Folder”, navigera till t.ex. **Dokument** och välj ny mapp, skapa **vsws***…

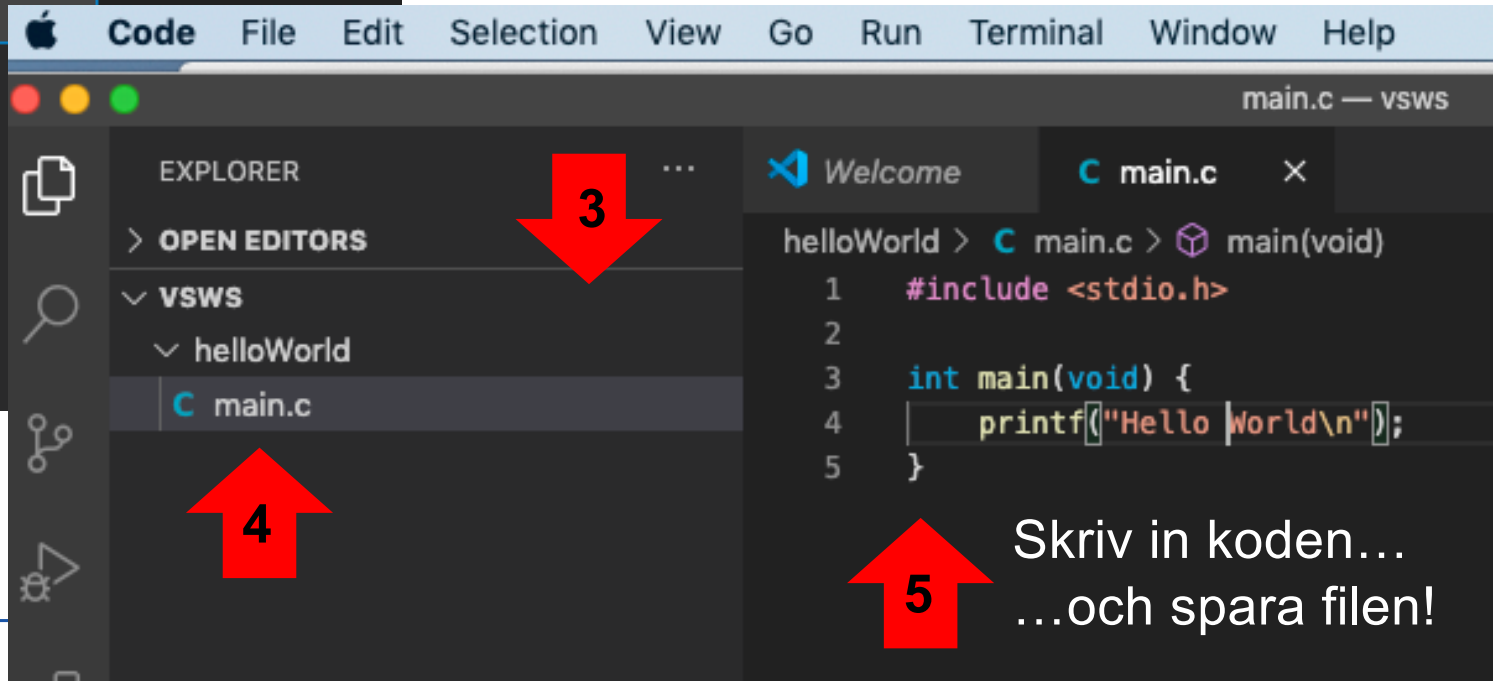
(*Visual Studio Work Space: inga mellanslag i namnet, inga å, ä eller ö – gäller alla mappar “ovanför” skapad mapp, mer om det senare!)

PC : Som för Mac men använd höger-klick, ny folder, för att skapa mappen **vsws** då det inte finns någon ny mapp knapp!

Ett projekt i Visual Studio Code (VSC)…

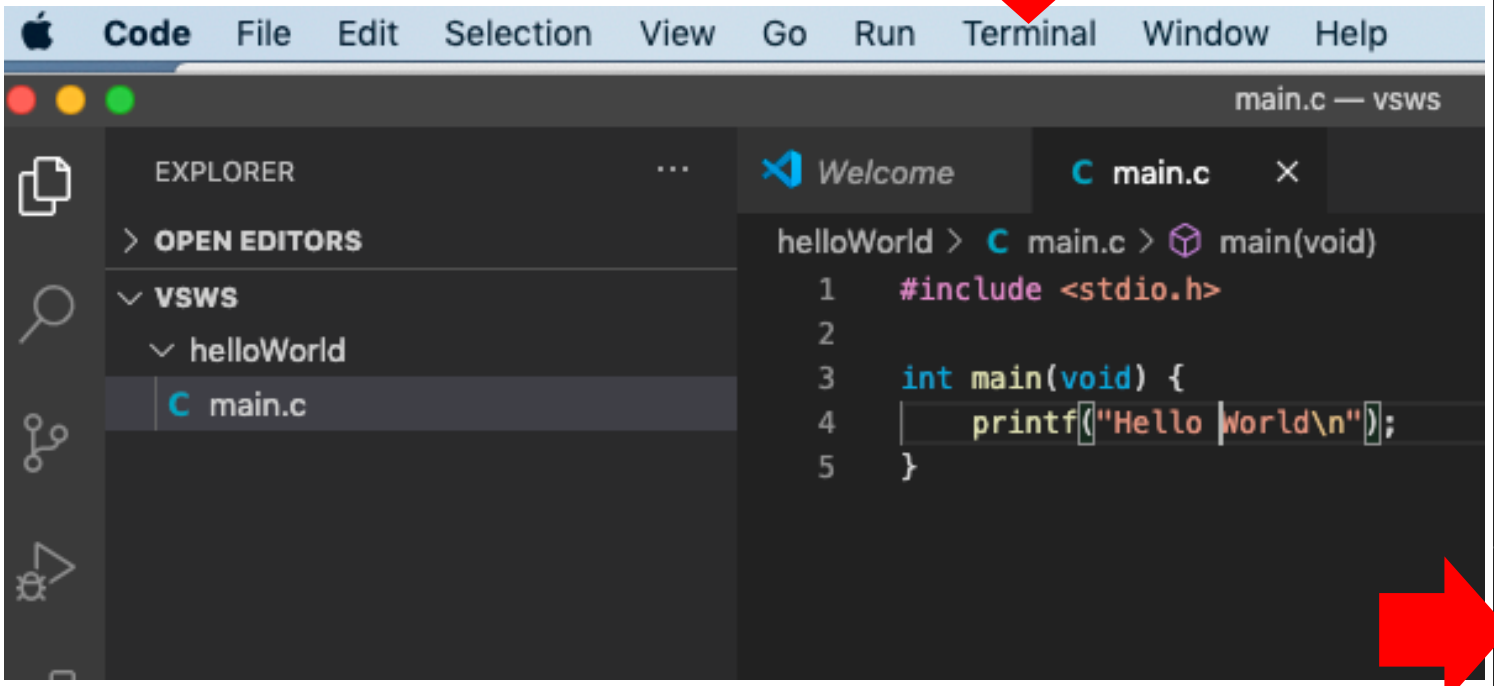


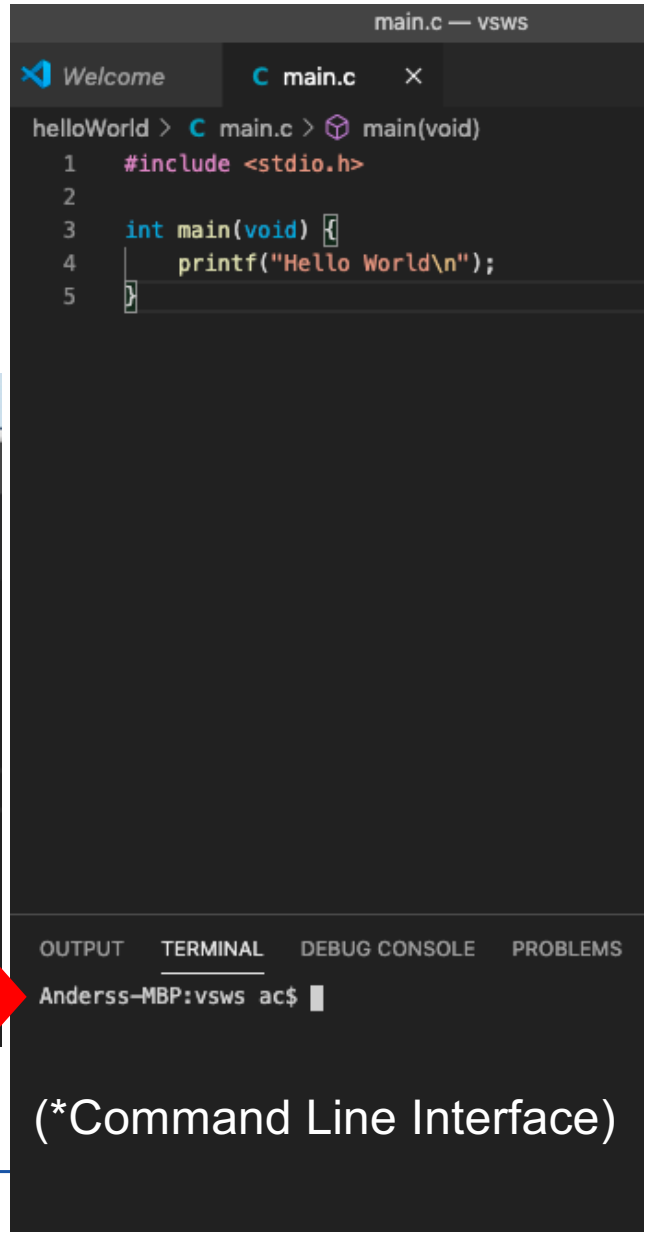
vsws folder ska nu finnas “uppe till vänster”…
…för muspekaren till området vid den 1 märkta röda pilen och välj New Folder (HelloWorld), och sen (3) New File (main.c)!



CLI* i Visual Studio Code…

Från menyvalet, Terminal, välj: New Terminal...





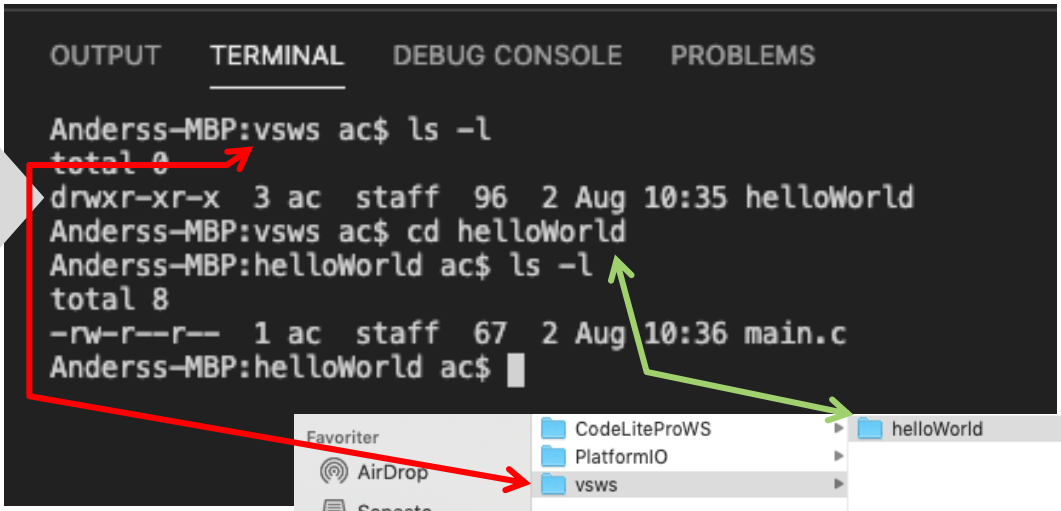
…ett nytt fönster öppnas under koden med en CLI!

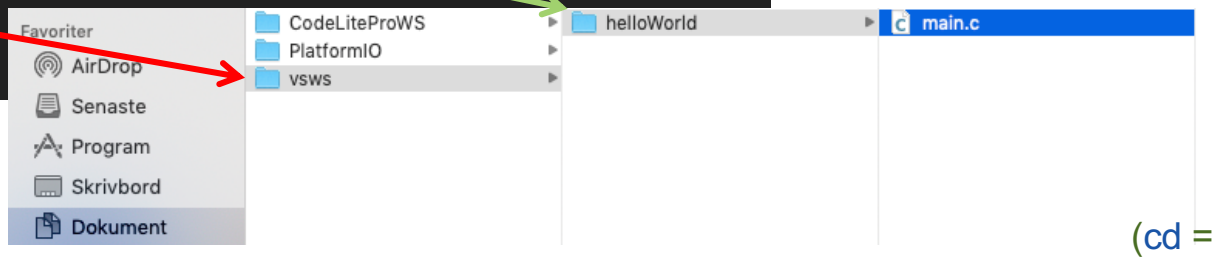
(*Command Line Interface)

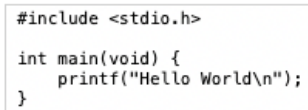
CLI* i Visual Studio Code…

CLI var det ursprungliga sättet som en programmerare kommunicerade med en dator innan "fönstersystem" blev vanliga under -80-talet. CLI finns fortfarande kvar för den avancerade användaren, och ni behöver det!

d = **d**irectory, mapp, folder!







```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Hello World\n");
}
```

I mitt fall startar CLI med att jag är i foldern vsws, för att se vilka filer som finns där skriv Mac: ls -l (ListT –Long) Pc: ls

Bra, i den mappen verkar det bara finnas en ny mapp helloWorld, dit vill vi "gå"…

För att flytta dig från där du är neråt en mapp, skriv Mac/Pc: cd helloWorld

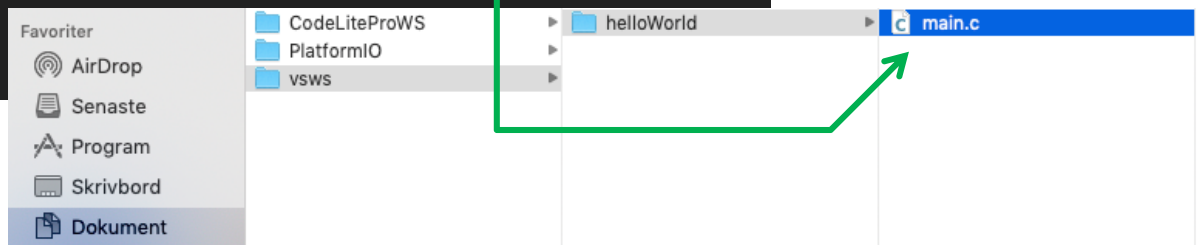
(cd = Change Directory)

OBS: Case sensitive, du måste vara noga med stora och små bokstäver!

CLI* i Visual Studio Code…

```
OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PROBLEMS

Anderss-MBP:vsws ac$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x  3 ac  staff  96  2 Aug 10:35 helloWorld
Anderss-MBP:vsws ac$ cd helloWorld
Anderss-MBP:helloWorld ac$ ls -l
total 8
-rw-r--r--  1 ac  staff  67  2 Aug 10:36 main.c
Anderss-MBP:helloWorld ac$
```




```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Hello World\n");
}
```

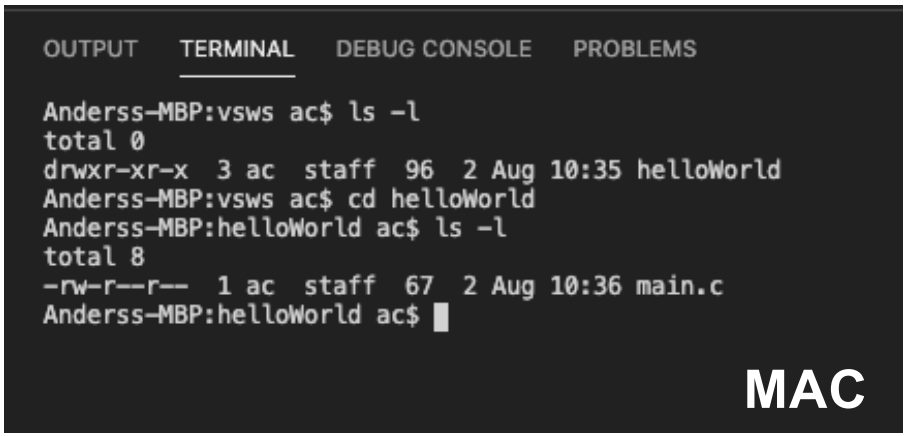
Vilka filer finns där, använd ls igen!
Mac: ls -l (ListT –Long) Pc: ls

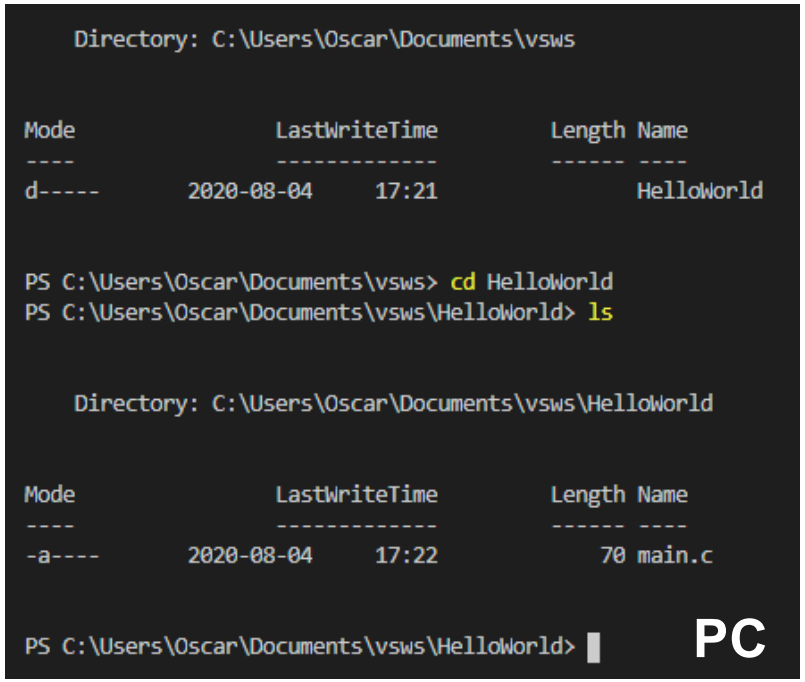
Bra, där finns vår main.c fil!

Då behöver vi använda en **c-kompilator** för att översätta c-koden till maskinkod…

OBS: Case sensitive, du måste vara noga med stora och små bokstäver!

CLI* i Visual Studio Code, fördjupning…

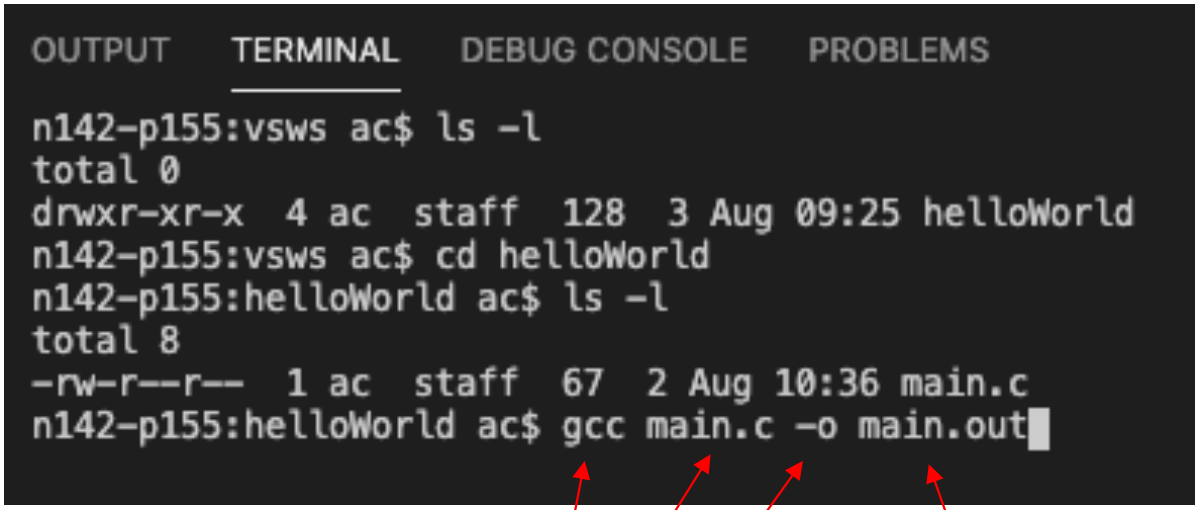




Där du är:	.	.
Upp ett steg:	cd ..	cd ..
Ner ett steg:	cd ./<mapp> eller bara cd <mapp>	cd .\<mapp> eller bara cd <mapp>
Root:	/	C:\
Fullständig väg:	/Users/ac/Documents/vsws/helloWorld/main.c	C:\Users\Oscar\Documents\vsws\HelloWorld\main.c
Du är i mappen vsws…		
…relative väg:	./helloWorld/main.c	.\HelloWorld\main.c

OBS: Case sensitive, du måste vara noga med stora och små bokstäver!

Kompilera med Mac, PC om 3 sidor…

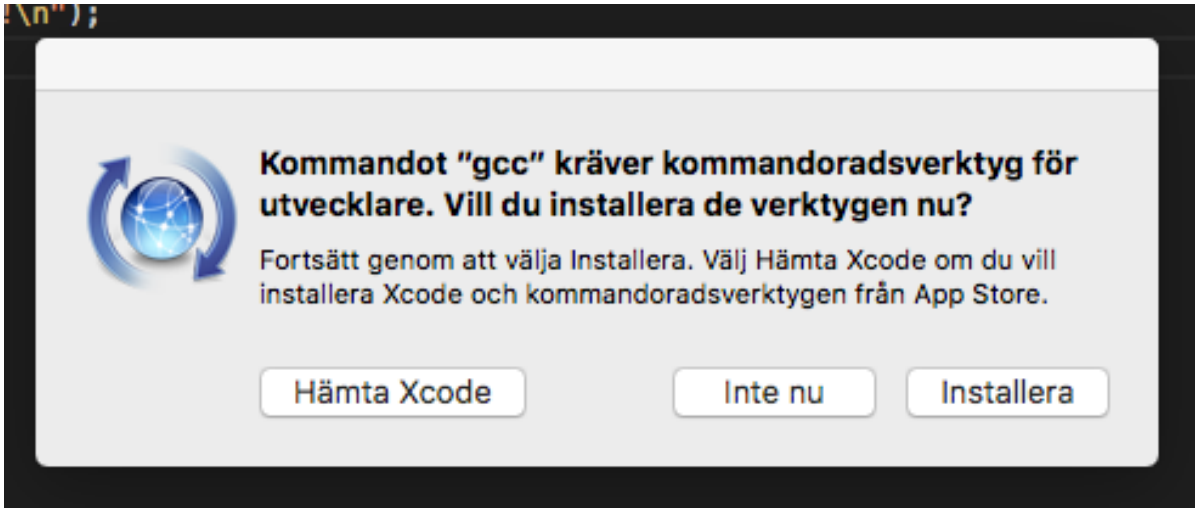


Anropa c-kompilatorn…

…översätt main.c…

…och lagra maskinkoden i filen main.out!

Kompilera med Mac, PC om 2 sidor…



1:a gången du gör det inser din Mac att du saknar c-kompilatorn gcc…

…tryck på **Installera** så gör Mac OS allt som behövs!

Kompilera med Mac, PC på nästa sida…

```
OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PROBLEMS

n142-p155:vsws ac$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x  4 ac  staff  128  3 Aug 09:25 helloWorld
n142-p155:vsws ac$ cd helloWorld
n142-p155:helloWorld ac$ ls -l
total 8
-rw-r--r--  1 ac  staff  67  2 Aug 10:36 main.c
n142-p155:helloWorld ac$ gcc main.c -o main.out
n142-p155:helloWorld ac$ ./main.out
Hello World
n142-p155:helloWorld ac$
```

Blir det inga kompileringsfel kommer filen main.out att skapas…

…skriv: **./main.out** för att köra ditt första program!



Kompilera med PC, ej för mac-användare!

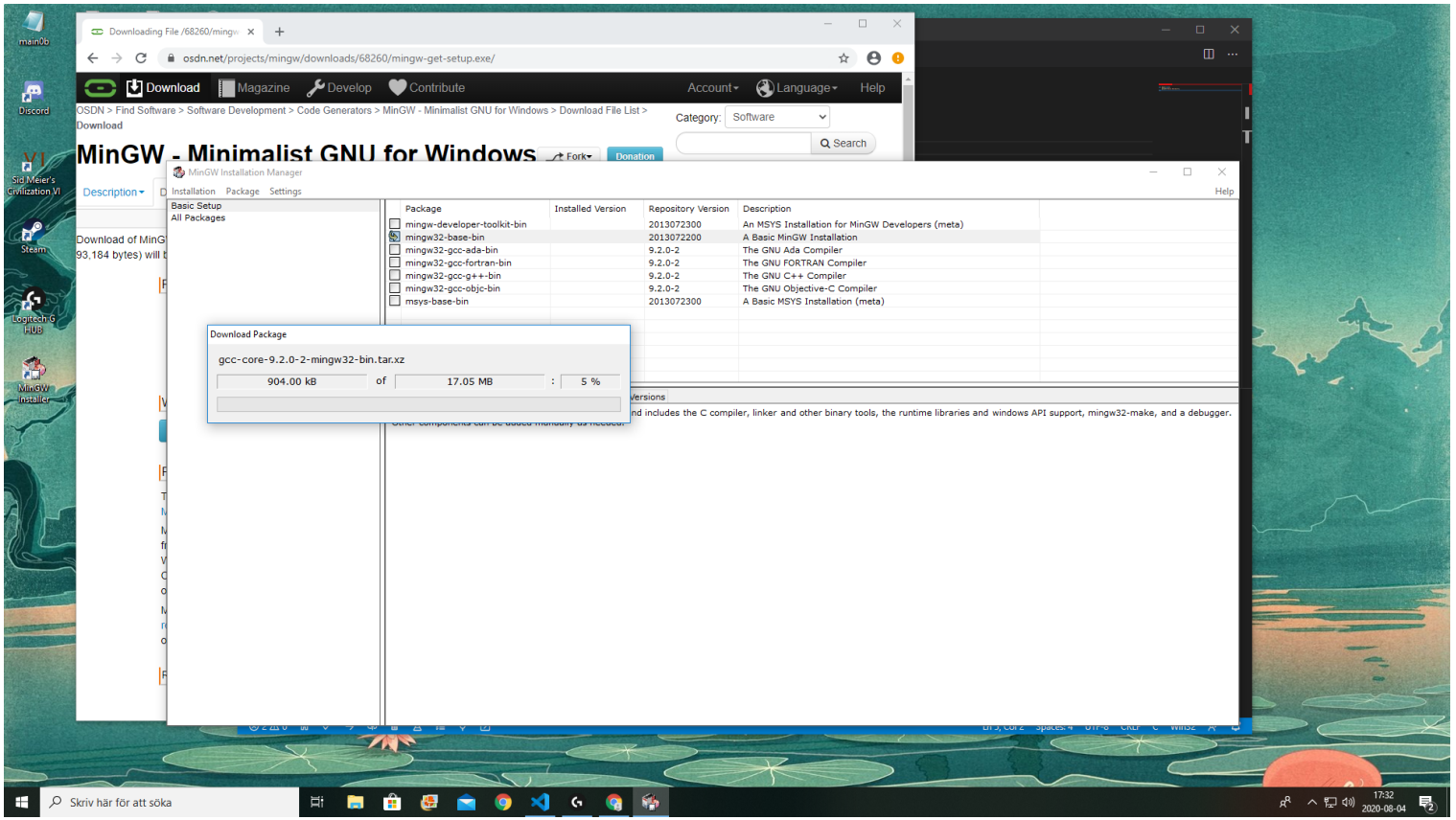
Det är lite stökigare att installera en kompilator på en PC…

…börja med att avsluta Visual Studio Code (inte stänga fönstret, utan avsluta)!

Starta en web-browser och följ länken: http://www.mingw.org/

Välj **downloads** i vänstermenyn
Välj **mingw-get-setup.exe**
Kör filen
I installationen välj: **mingw32-base-bin**
Välj **apply changes** (När du gjort det börjar installationen automatiskt!)

Kompilera med PC, ej för mac-användare!

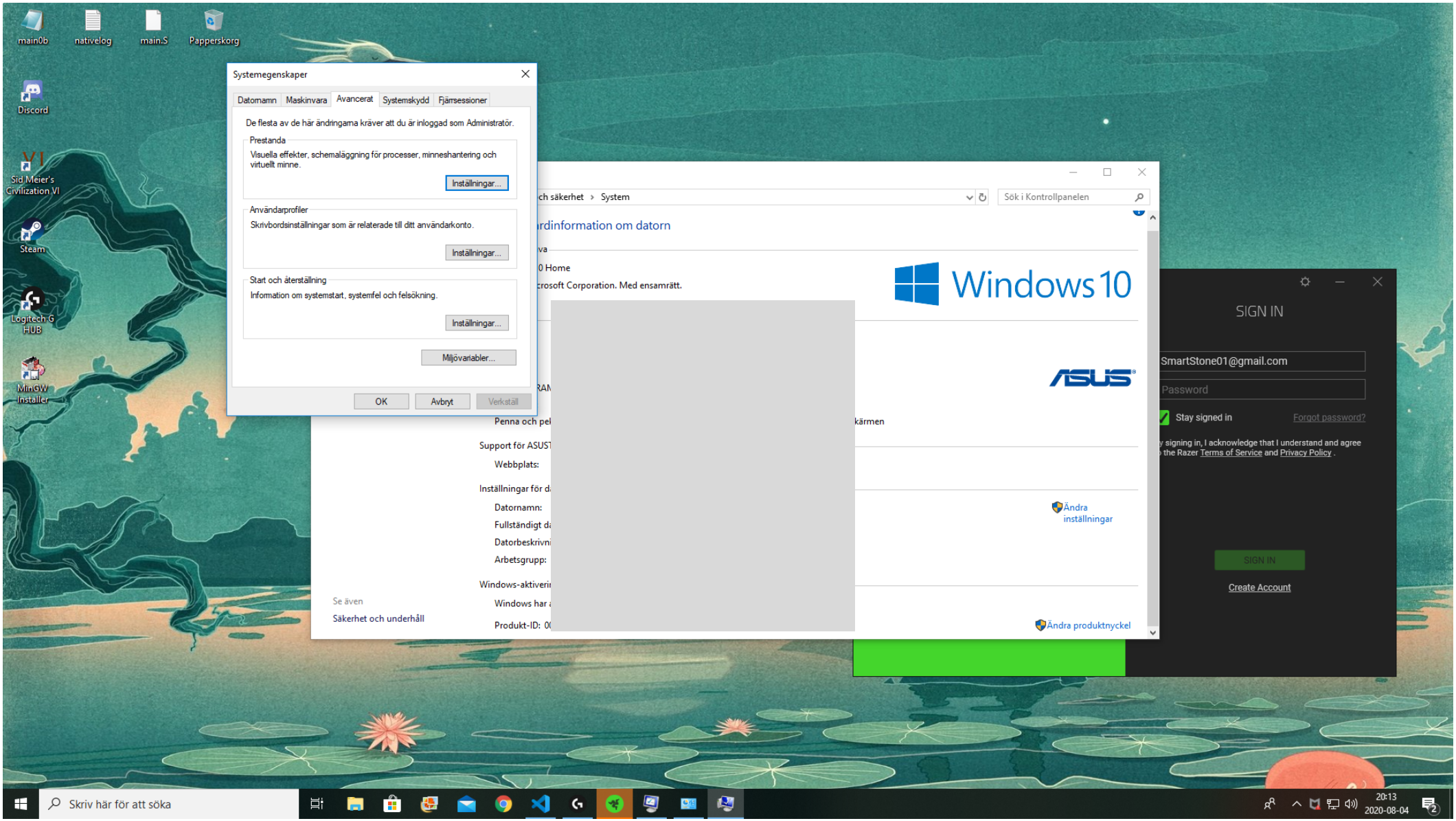


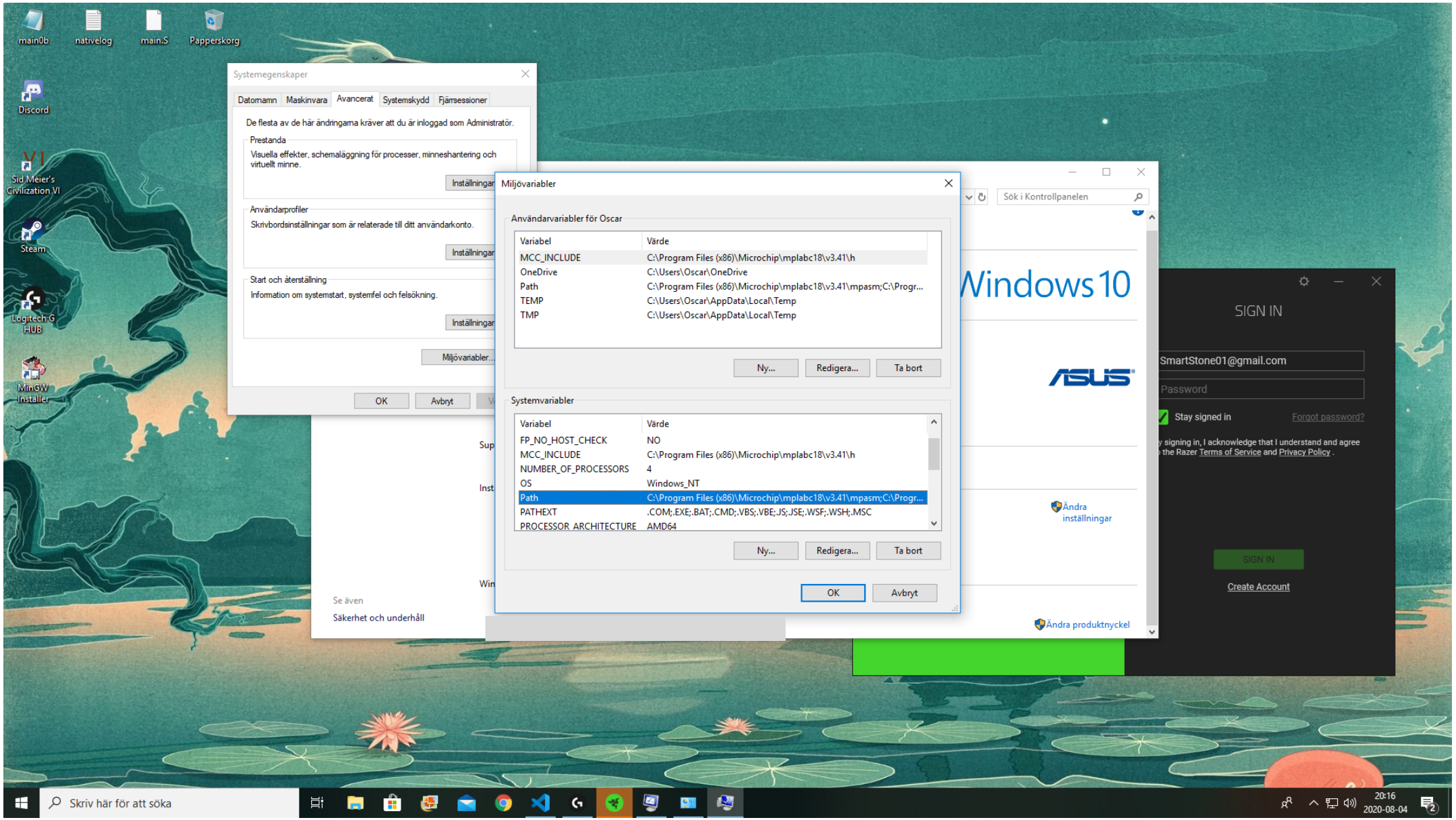
Kompilera med PC, ej för mac-användare!

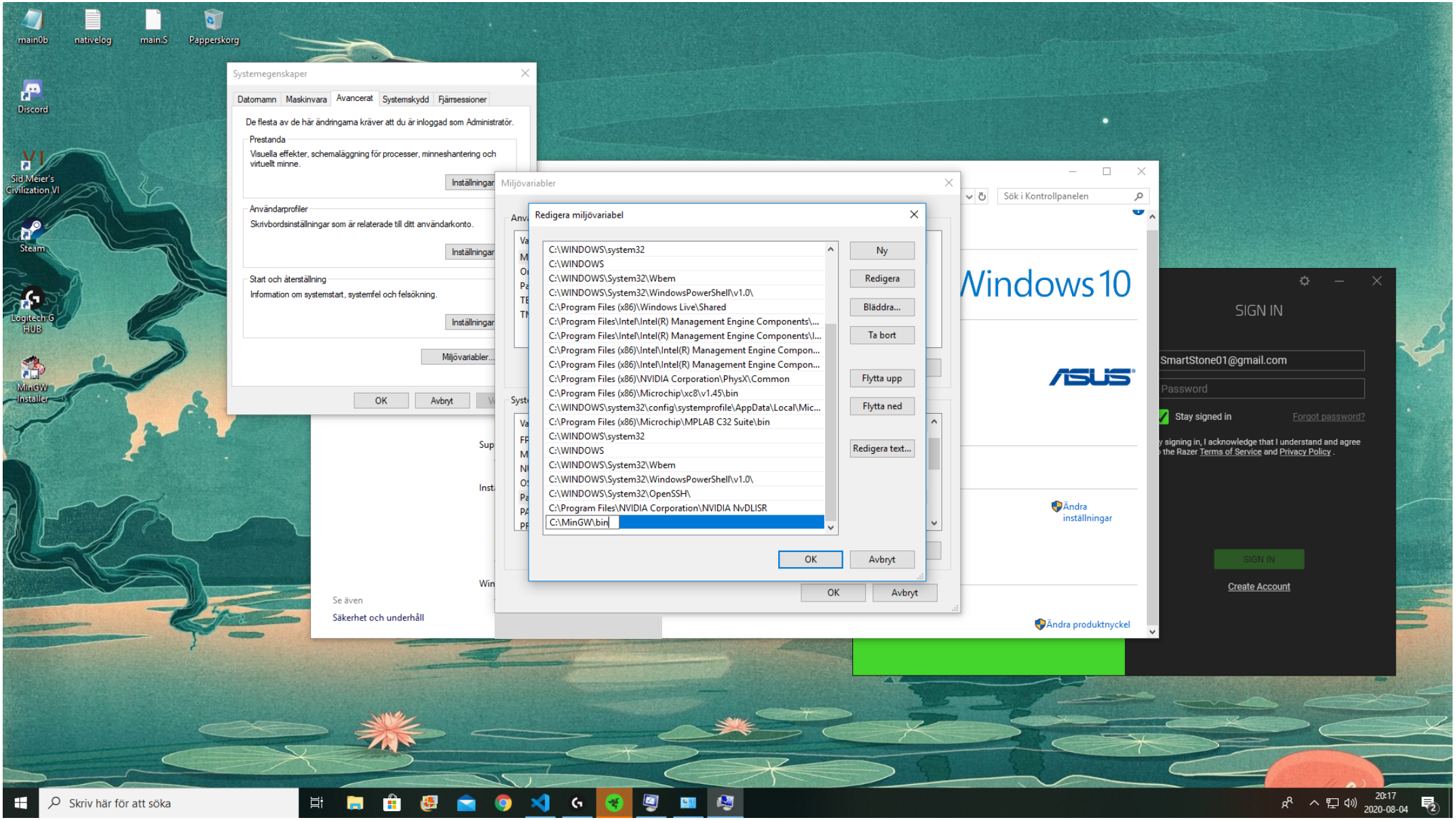
När installationen är färdig, måste Windows kunna ”hitta” kompilatorn…

Högerklicka och välj **Egenskaper** på Den här datorn
Välj **Avancerade systeminställningar**
Välj **Miljövariabler**
Markera systemvariabeln **Path** och välj **Redigera**
Välj **Ny** och lägg till sökvägen till mingw: **C:\MinGW\bin**

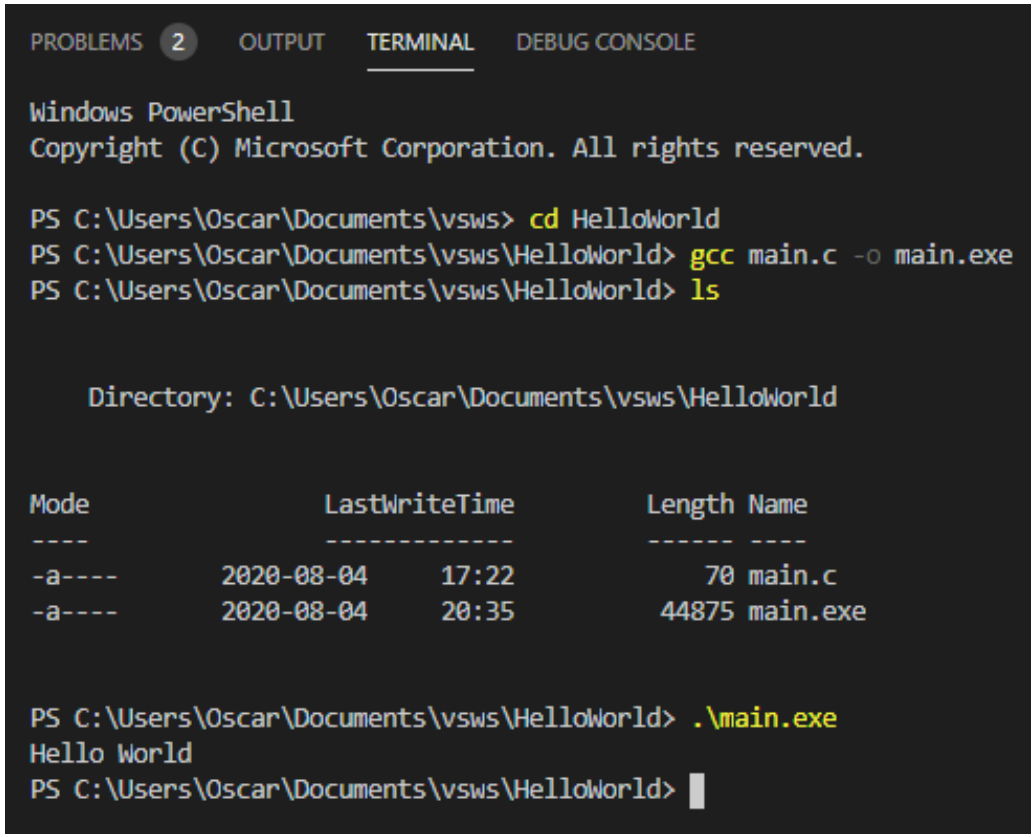
(Det sista förutsätter att du inte ändrat den föreslagna platsen för installationen av c-kompilatorn, gjorde du det får du söka fram den korrekta vägen till folder MinGW\bin och ange den i stället!)


main0b
nativelog
main.S
Papperskorg
Discord
Sid Meier's Civilization VI
Steam
Logitech G HUB
MinGW Installer
Systemegenskaper
Datornamn
Maskinvara
Avancerat
Systemskydd
Fjärrsessioner
De flesta av de här ändringarna kräver att du är inloggad som Administratör.
Prestanda
Visuella effekter, schemaläggning för processer, minneshantering och virtuellt minne.
Inställningar...
Användarprofiler
Skrivbordsinställningar som är relaterade till ditt användarkonto.
Inställningar...
Start och återställning
Information om systemstart, systemfel och felsökning.
Inställningar...
Miljövariabler...
OK
Avbryt
Verkställ
Sök i Kontrollpanelen
Windows 10
ASUS
Ändra inställningar
Ändra produktnyckel
Se även
Säkerhet och underhåll
SIGN IN
SmartStone01@gmail.com
Password
Stay signed in
Forgot password?
SIGN IN
Create Account
Skriv här för att söka
20:13
2020-08-04


main0b
nativelog
main.S
Papperskorg
Discord
Sid Meier's Civilization VI
Steam
Logitech G HUB
MinGW Installer
Systemegenskaper
Datornamn
Maskinvara
Avancerat
Systemskydd
Fjärrsessioner
De flesta av de här ändringarna kräver att du är inloggad som Administratör.
Prestanda
Visuella effekter, schemaläggning för processer, minneshantering och virtuellt minne.
Inställningar
Användarprofiler
Skrivbordsinställningar som är relaterade till ditt användarkonto.
Inställningar
Start och återställning
Information om systemstart, systemfel och felsökning.
Inställningar
Miljövariabler...
OK
Avbryt
Miljövariabler
Användarvariabler för Oscar
Variabel
Värde
MCC_INCLUDE
C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.41\h
OneDrive
C:\Users\Oscar\OneDrive
Path
C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.41\mpasm;C:\Progr...
TEMP
C:\Users\Oscar\AppData\Local\Temp
TMP
C:\Users\Oscar\AppData\Local\Temp
Ny...
Redigera...
Ta bort
Systemvariabler
Variabel
Värde
FP_NO_HOST_CHECK
NO
MCC_INCLUDE
C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.41\h
NUMBER_OF_PROCESSORS
4
OS
Windows_NT
Path
C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.41\mpasm;C:\Progr...
PATHEXT
.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE
AMD64
Ny...
Redigera...
Ta bort
OK
Avbryt
Sök i Kontrollpanelen
Windows 10
Ändra inställningar
Ändra produktnyckel
Se även
Säkerhet och underhåll
SIGN IN
SmartStone01@gmail.com
Password
Stay signed in
Forgot password?
SIGN IN
Create Account
Skriv här för att söka
20:16
2020-08-04


main0b
nativelog
main.S
Papperskorg
Discord
Sid Meier's Civilization VI
Steam
Logitech G HUB
MinGW Installer
Systemegenskaper
Datornamn
Maskinvara
Avancerat
Systemskydd
Fjärrsessioner
De flesta av de här ändringarna kräver att du är inloggad som Administratör.
Prestanda
Visuella effekter, schemaläggning för processer, minneshantering och virtuellt minne.
Inställningar
Användarprofiler
Skrivbordsinställningar som är relaterade till ditt användarkonto.
Inställningar
Start och återställning
Information om systemstart, systemfel och felsökning.
Inställningar
Miljövariabler...
OK
Avbryt
Miljövariabler
Redigera miljövariabel
C:\WINDOWS\system32
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\System32\Wbem
C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\...
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\I...
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Compon...
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Compon...
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common
C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v1.45\bin
C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Mic...
C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin
C:\WINDOWS\system32
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\System32\Wbem
C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA NvDLISR
C:\MinGW\bin
Ny
Redigera
Bläddra...
Ta bort
Flytta upp
Flytta ned
Redigera text...
OK
Avbryt
Sök i Kontrollpanelen
Windows 10
ASUS
Ändra inställningar
Ändra produktnyckel
SIGN IN
SmartStone01@gmail.com
Password
Stay signed in
Forgot password?
SIGN IN
Create Account
Se även
Säkerhet och underhåll
Skriv här för att söka
20:17
2020-08-04

Kompilera med PC, ej för mac-användare!



Starta VSC igen…

Navigera till mappen med main.c…

Skriv: **gcc main.c –o main.exe**

Blev det inga fel…
…skriv: **.\main.exe**

Du har kört ditt första c-program!

OBS: En del virusprogram kan ta bort din .exe-fil, du måste då stänga av virusskyddet för mappen vsws!



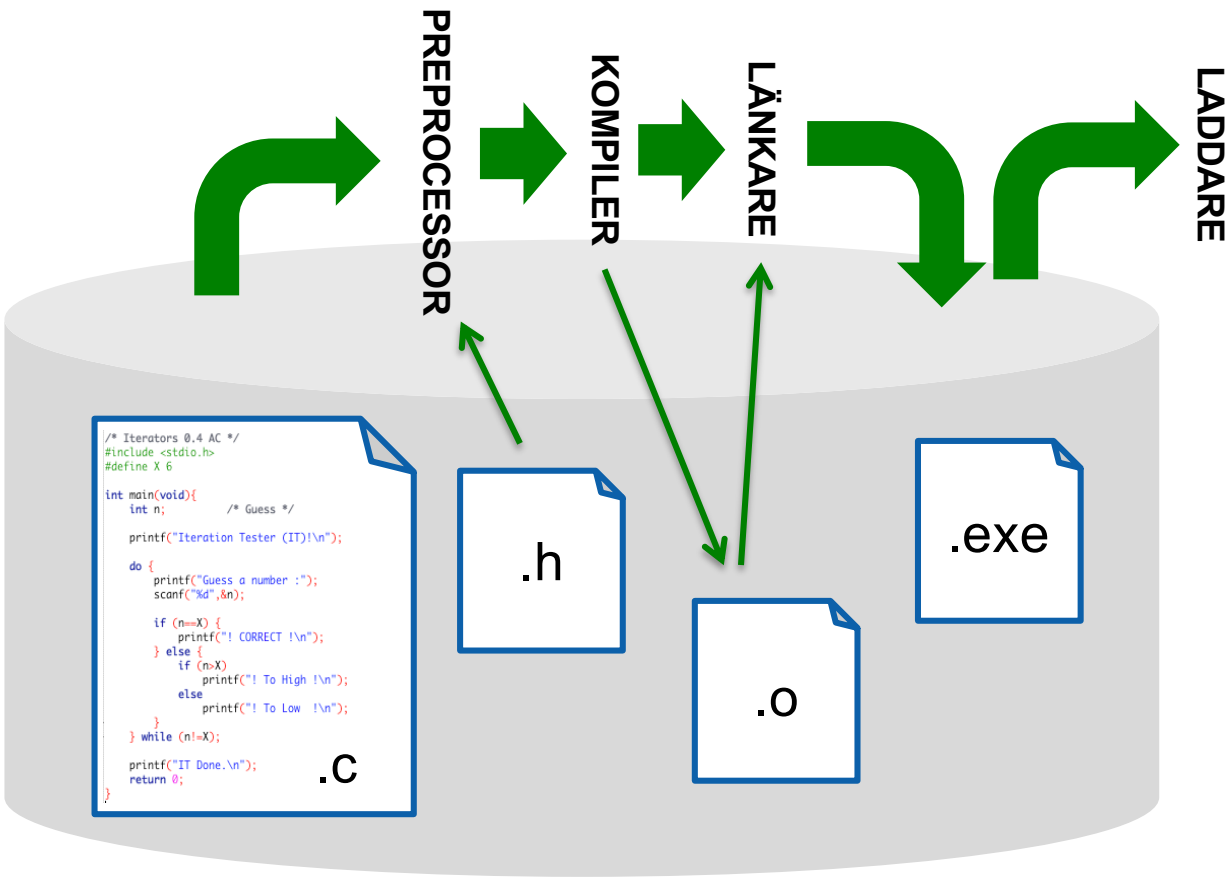
Kompilera med PC, ej för mac-användare!

```
PS C:\Users\Oscar\Documents\vsws\HelloWorld> gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=C:\MinGW\bin\gcc.exe
COLLECT_LTO_WRAPPER=c:/mingw/bin/../libexec/gcc/mingw32/9.2.0/lto-wrapper.exe
Target: mingw32
Configured with: ../src/gcc-9.2.0/configure --build=x86_64-pc-linux-gnu --host=mingw32 --target=mingw32 --disable-win32-registry --with-arch=i5
86 --with-tune=generic --enable-static --enable-shared --enable-threads --enable-languages=c,c++,objc,obj-c++,fortran,ada --with-dwarf2 --disab
le-sjlj-exceptions --enable-version-specific-runtime-libs --enable-libgomp --disable-libvtv --with-libiconv-prefix=/mingw --with-libintl-prefix
=/mingw --enable-libstdcxx-debug --disable-build-format-warnings --prefix=/mingw --with-gmp=/mingw --with-mpfr=/mingw --with-mpc=/mingw --with-
isl=/mingw --enable-nls --with-pkgversion='MinGW.org GCC Build-2'
Thread model: win32
gcc version 9.2.0 (MinGW.org GCC Build-2)
PS C:\Users\Oscar\Documents\vsws\HelloWorld>
```

Får du något annat “konstigt” fel, kan du verifiera att c-kompilatorn är korrekt installerad, genom att skriva enbart: **gcc –v**
Något liknande texten ovan ska då skrivas ut.

Wow…

```
gcc main.c –o main.exe
.\main.exe
```




```
#0000: CODE
#0001: CODE
#0010: CODE
#0011: CODE
#0100: CODE
#0101: CODE
#0110: CODE
#0111: CODE

       -

       -

 VART   VÄRDE.      NAMN TYP
#1000: VARIABLE
#1001: VARIABLE
#1010: VARIABLE
#1011: VARIABLE
#1100: VARIABLE
```



Kommentarer

Kommentarer är viktigt, fanns redan i Babage dator!

En kommentar skrivs mellan /* kommentar */

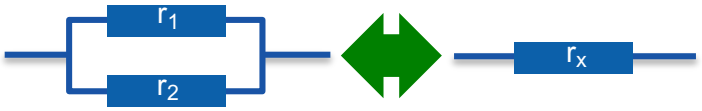
Kommentaren kan vara över flera rader, och ofta markerar utvecklingsmiljön kommentarsrader med en annan färg!

Kommentera alltid:

- **Vad är det för program.**
- **Variablers funktion**
- **Funktioners funktion**
- **Kluriga partier i koden!**

Resten av en rad kan göras till en kommentar med //! …// det här är en kommentar som slutar nu.

Vi testar det vi kan…



- Säg att vi vill utveckla ett program som kan beräkna den resistans som kan ersätta två (2) parallellkopplade motstånd…
- …formeln är enkel $r_x=(r_1*r_2)/(r_1+r_2)$, men vi gör som man alltid ska göra…
- …beskriver problemet i små, små, små steg så att ett barn kan förstå:

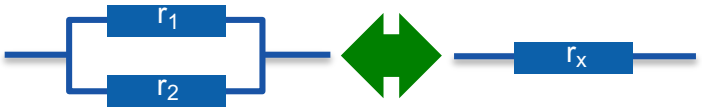
```
/* Starthälsning */

/* Fråga efter värdet på r1 */
/* Läs in värdet på r1 */
/* Fråga efter värdet på r2 */
/* Läs in värdet på r2 */
/* Beräkna rx */
/* Skriv ut svaret: rx! */

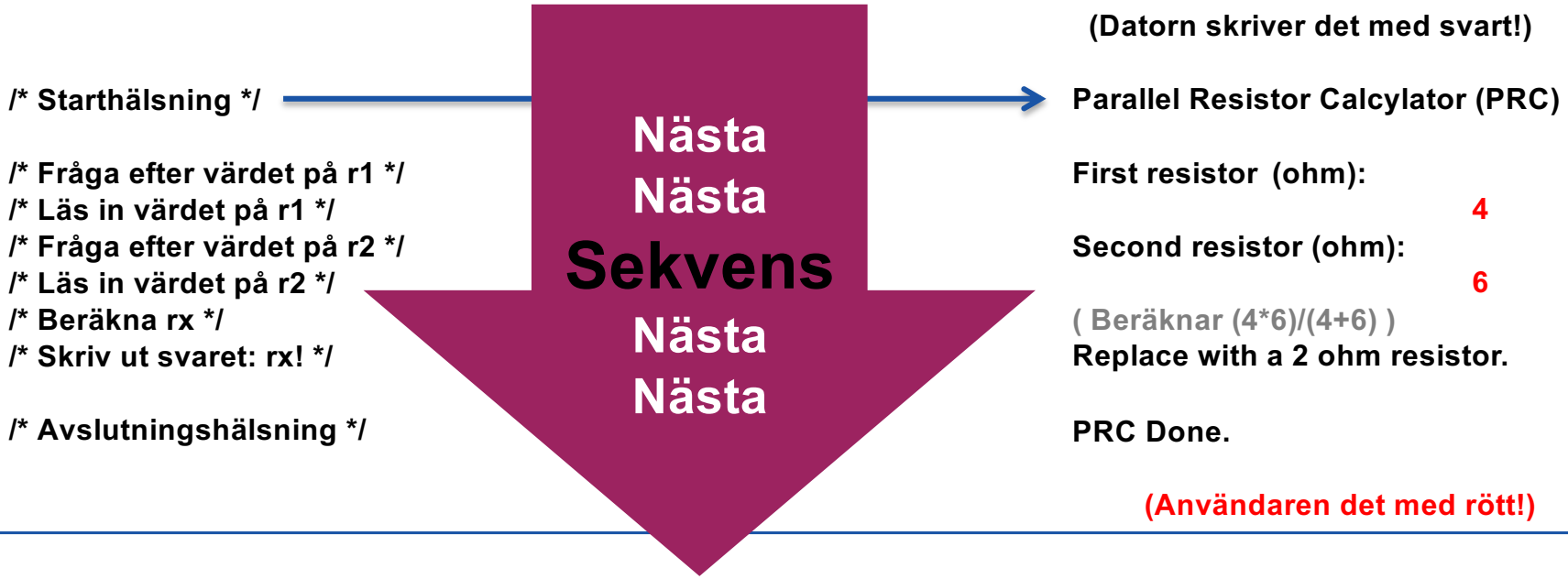
/* Avslutningshälsning */
```

1 **Skriv ner proble-met så att ett barn förstår det!**

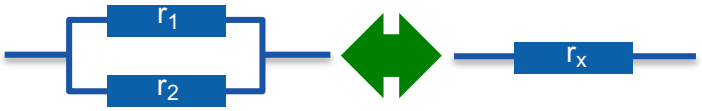
Vi testar det vi kan…



- Säg att vi vill utveckla ett program som kan beräkna den resistans som kan ersätta två (2) parallellkopplade motstånd…
- …formeln är enkel $r_x=(r_1*r_2)/(r_1+r_2)$, men vi gör som man alltid ska göra…
- …beskriver problemet i små, små, små steg så att ett barn kan förstå:



Vi testar det vi kan…




```c
/* Parallell Resistor Calcylator 0.1 AC */
#include <stdio.h>
int main(void){



    printf("Parallel Resistor Calcylator (PRC)\n");

    /* Fråga efter värdet på r1 */
    /* Läs in värdet på r1 */
    /* Fråga efter värdet på r2 */
    /* Läs in värdet på r2 */
    /* Beräkna rx */
    /* Skriv ut svaret: rx! */

    printf("PRC Done.\n");
    return 0;
}
```

2

Gör ett minimalt main() av dina anteckningar!

```
vcxxs-MacBook:~ vcxx$ /Users/vcxx/Desktop/main
Parallel Resistor Calcylator (PRC)
PRC Done.
vcxxs-MacBook:~ vcxx$
```

OK!

Nytt, variabler…

```c
/* Parallell Resistor Calcylator 0.1 AC */
#include <stdio.h>
int main(void){



    printf("Parallel Resistor Calcylator (PRC)\n");

    /* Fråga efter värdet på r1 */
    /* Läs in värdet på r1 */
    /* Fråga efter värdet på r2 */
    /* Läs in värdet på r2 */
    /* Beräkna rx */
    /* Skriv ut svaret: rx! */

    printf("PRC Done.\n");
    return 0;
}
```

```
 PROGRAM
#0000: CODE
#0001: CODE
#0010: CODE
    *
    *
 VART   VÄRDE.      NAMN TYP
#1000: ?
#1001: ?
#1010: ?
#1011: ?
#1100: ?
```

…hum, programmet behöver tre (3) variabler: r_1, r_2 & r_x i minnet?!

Vi testar det vi kan…

```c
/* Parallell Resistor Calcylator 0.2 AC */
#include <stdio.h>
int main(void){
    int r1 = 4;
    int r2 = 6;
    int rx;

    printf("Parallel Resistor Calcylator (PRC)\n");



    rx=(r1+r2)/(r1*r2);


    printf("PRC Done.\n");
    return 0;
}
```

```
  PROGRAM
#0000: CODE
#0001: CODE
#0010: CODE
    *
    *
 VART   VÄRDE.       NAMN  TYP
#1000:  4             r1   int
#1001:  6             r2   int
#1010:  ?             rx   int
#1011:  ?
#1100:  ?
```

Reservera plats i minnet för ett heltal!

```c
int r1 = 4;
```

Det här är en sats.

Kalla platsen för r1! Initiera med 4!

Vi testar det vi kan…

```
/* Parallell Resistor Calcylator 0.2 AC */
#include <stdio.h>
int main(void){
   int r1 = 4;
   int r2 = 6;
   int rx;

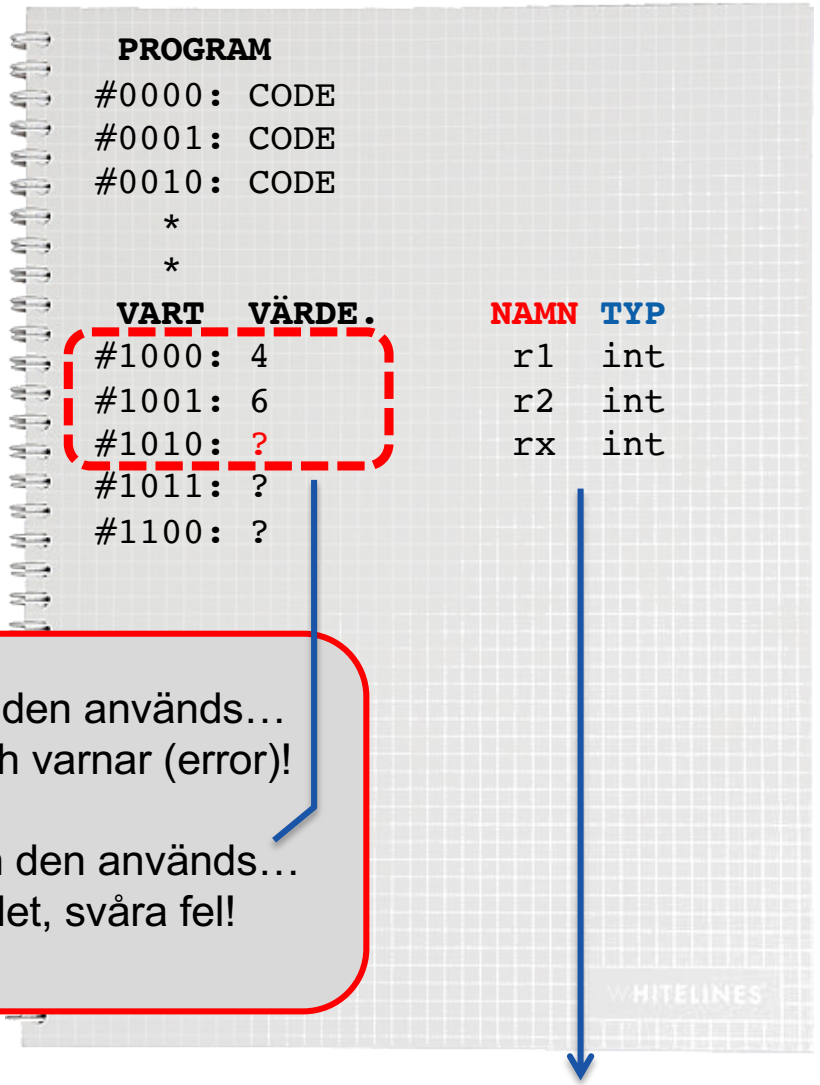
   printf("Parallel Resistor Calcylator (PRC)\n");



   rx=(r1+r2)/(r1*r2);


   printf("PRC Done.\n");
   return 0;
}
```

Variablerna **deklareras**
= minne reserveras för dem!



En variabel **måste** deklareras innan den används…
…kompilatorn kan kontrollera det och varnar (error)!

En variabel **måste** få ett värde innan den används…
…kompilatorn kan inte säkert testa det, svåra fel!

Den här informationen finns normalt inte i minnet, utan enbart medan programmet översätts!

Vi testar det vi kan…

```
/* Parallell Resistor Calcylator 0.2 AC */
#include <stdio.h>
int main(void){
    int r1 = 4;
    int r2 = 6;
    int rx;

    printf("Parallel Resistor Calcylator (PRC)\n");



    rx=(r1+r2)/(r1*r2);


    printf("PRC Done.\n");
    return 0;
}
```

```
 PROGRAM
#0000: CODE
#0001: CODE
#0010: CODE
    *
    *
 VART   VÄRDE.       NAMN TYP
#1000: 4              r1   int
#1001: 6              r2   int
#1010: ~~?~~ 2        rx   int
#1011: ?
#1100: ?
```

```
vcxxs-MacBook:~ vcxx$ /Users/vcxx/Desktop/main
Parallel Resistor Calcylator (PRC)
PRC Done.
vcxxs-MacBook:~ vcxx$
```

OK!

Vi kör programmet, det utförs rad för rad, rx får rätt värde – men vi kan ännu inte se det…

Nytt, mer om printf()…

```
/* Parallell Resistor Calcylator 0.3 AC */
#include <stdio.h>
int main(void){
```

printformat(”Text, platshållare & styrtecken” , uttryck…);

```
printf("Replace with a %d ohm resistor.\n",rx);
```

Det här är en sats.

%d = ”Byt ut mig mot ett heltal, som finns i variabeln!”

(\n = ”Börja på en ny rad (new line)!”)

```
    rx=(r1*r2)/(r1+r2);
    printf("Replace with a %d ohm resistor.\n",rx);

    printf("PRC Done.\n");
    return 0;
}
```

```
PROGRAM
#0000: CODE
#0001: CODE
#0010: CODE
   *
   *
VART   VÄRDE.      NAMN  TYP
#1000: 4            r1   int
1001: 6             r2   int
1010: ~~?~~ 2       rx   int
1011: ?
1100: ?
```

3a..n

Konstanter

Variabler med värde

Uttryck & resultat!

```
vcxxs-MacBook:~ vcxx$ /Users/vcxx/Desktop/main
Parallel Resistor Calcylator (PRC)
Replace with a 2 ohm resistor.
PRC Done.
vcxxs-MacBook:~ vcxx$
```

OK!

Wow, när vi kör programmet dyker en ny rad upp på skärmen med det rätta svaret!

Nytt, ny funktion scanf()

%d = ”Läs in ett heltal!”

scanf("%d",&r1); ← Det här är en sats.

Till variabeln som finns på den här platsen! &r1=vart=8_{10}, r1=innehållet=4

```
/* Parallell
#include <st
int main(voi
   int r1;
   int r2;
   int rx;

   printf("P

   printf("First resistor  (ohm): ");
   scanf("%d",&r1);
   printf("Second resistor (ohm): ");
   scanf("%d",&r2);
   rx=(r1*r2)/(r1+r2);
   printf("Replace with a %d ohm resistor.\n",rx);

   printf("PRC Done.\n");
   return 0;
}
```

(& = Adressoperator.)

```
 PROGRAM
#0000: CODE
#0001: CODE
#0010: CODE
    *
    *
 VART   VÄRDE.      NAMN TYP
#1000: ~~?~~ 4        r1   int
#1001: ~~?~~ 6        r2   int
#1010: ~~?~~ 2        rx   int
#1011: ?
#1100: ?
```

4 Läs in riktiga värden!

```
vcxxs-MacBook:~ vcxx$ /Users/vcxx/Desktop/main
Parallel Resistor Calcylator (PRC)
First resistor  (ohm): 4
Second resistor (ohm): 6
Replace with a 2 ohm resisto
PRC Done.
vcxxs-MacBook:~ vcxx$
```

”Programmet” **stannar upp** här och väntar på att **du** matar in ett tal + retur!

OK!

Wow, det fungerar, och nu för godtyckliga värden på R1 & R2!



Så här långt…

1 **Skriv ner proble-met så att ett barn förstår det!**

```
/* Starthälsning */

/* Fråga efter värdet på r1 */
/* Läs in värdet på r1 */
/* Fråga efter värdet på r2 */
/* Läs in värdet på r2 */
/* Beräkna rx */
/* Skriv ut svaret: rx! */

/* Avslutningshälsning */
```

Så här långt…

1 **Skriv ner proble-
met så att ett barn
förstår det!**

/* Starthälsning */

/* Fråga efter vär
/* Läs in värdet p
/* Fråga efter vär
/* Läs in värdet p
/* Beräkna rx */
/* Skriv ut svaret

/* Avslutningshä

```c
/* Parallell Resistor Calcylator 0.1 AC */
#include <stdio.h>
int main(void){
    printf("Parallel Resistor Calcylator (PRC)\n");
    /* Fråga efter värdet på r1 */
    /* Läs in värdet på r1 */
    /* Fråga efter värdet på r2 */
    /* Läs in värdet på r2 */
    /* Beräkna rx */
    /* Skriv ut svaret: rx! */

    printf("PRC Done.\n");
    return 0;
}
```

**Gör ett minimalt main()
av dina anteckningar!**

2

Så här långt…

1 Skriv ner proble-
met så att ett barn
förstår det!

```
/* Starthälsning */

/* Fråga efter vär
/* Läs in värdet p
/* Fråga efter vär
/* Läs in värdet p
/* Beräkna rx */
/* Skriv ut svaret

/* Avslutningshä
```

```
/* Parallell Resistor Calcylat
#include <stdio.h>
int main(void){
```

Gör ett minimalt main()
av dina anteckningar!

```
printf("Parallel Resistor Calcylator (PRC)\n");
/* Fråga efter värdet på r1 */
/* Läs in värdet på r1 */
/* Fråga efter värdet på r2 */
/* Läs in värdet på r2 */
/* Beräkna rx */
/* Skriv ut svaret: rx! */

printf("PRC Done.\n");
return 0;
}
```

2

```
/* Parallell Resistor Calcylator 0.3 AC */
#include <stdio.h>
int main(void){
   int r1 = 4;
   int r2 = 6;
   int rx;

   printf("Parallel Resistor Calcylator (PRC)\n");
   /* Fråga efter värdet på r1 */
   /* Läs in värdet på r1 */
   /* Fråga efter värdet på r2 */
   /* Läs in värdet på r2 */
   rx=(r1*r2)/(r1+r2);
   printf("Replace with a %d ohm resistor.\n",rx);

   printf("PRC Done.\n");
   return 0;
}
```

Konstanter
Variabler med värde
Uttryck & resultat!

3a..n

Så här långt…

1 Skriv ner proble-
met så att ett barn
förstår det!

```
/* Starthälsning */

/* Fråga efter vär
/* Läs in värdet p
/* Fråga efter vär
/* Läs in värdet p
/* Beräkna rx */
/* Skriv ut svaret

/* Avslutningshä
```

```
/* Parallell Resistor Calcylat
#include <stdio.h>
int main(void){
```

Gör ett minimalt main()
av dina anteckningar!

```
    printf("Parallel Resistor Calcylator (PRC)\n");
    /* Fråga efter värdet på r1 */
    /* Läs in värdet på r1 */
    /* Fråga efter värdet på r2 */
    /* Läs in värdet på r2 */
    /* Beräkna rx */
    /* Skriv ut svaret: rx! */

    printf("PRC Done.\n");
    return 0;
}
```

2

```
/* Parallell Resistor Calcylator 0.3 AC */
#include <stdio.h>
int main(void){
    int r1 = 4;
    int r2 = 6;
    int rx;

    printf("Parallel Resistor Calcylator (PRC)\n");
    /* Fråga efter värdet på r1 */
    /* Läs in värdet på r1 */
    /* Fråga efter värdet på r2 */
    /* Läs in värdet på r2 */
    rx=(r1*r2)/(r1+r2);
    printf("Replace with a %

    printf("PRC Done.\n");
    return 0;
}
```

Konstanter
Variabler med värde
Uttryck & resultat!

3a..n

```
/* Parallell Resistor Calcylator 0.4 AC */
#include <stdio.h>
int main(void){
    int r1;
    int r2;
    int rx;

    printf("Parallel Resistor Calcylator (PRC)\n");

    printf("First resistor  (ohm): ");
    scanf("%d",&r1);
    printf("Second resistor (ohm): ");
    scanf("%d",&r2);
    rx=(r1*r2)/(r1+r2);
    printf("Replace with a %d ohm resistor.\n",rx);

    printf("PRC Done.\n");
    return 0;
}
```

Läs in riktiga värden!

4

Så här långt…

1 Skriv ner proble-
met så att ett barn
förstår det!

```
/* Starthälsning */

/* Fråga efter vär
/* Läs in värdet p
/* Fråga efter vär
/* Läs in värdet p
/* Beräkna rx */
/* Skriv ut svaret

/* Avslutningshä
```

```
/* Parallell Resistor Calcylat
#include <stdio.h>
int main(void){
```

Gör ett minimalt main()
av dina anteckningar!

```
printf("Parallell Resistor Calcylator (PRC)\n");
/* Fråga efter värdet på r1 */
/* Läs in värdet på r1 */
/* Fråga efter värdet på r2 */
/* Läs in värdet på r2 */
/* Beräkna rx */
/* Skriv ut svaret: rx! */

printf("PRC Done.\n");
return 0;
}
```

2

```
/* Parallell Resistor Calcylator 0.3 AC */
#include <stdio.h>
int main(void){
    int r1 = 4;
    int r2 = 6;
    int rx;

    printf("Parallel Resistor Calcylator (PRC)\n");
```

Konstanter
Variabler med värde
Uttryck & resultat!

```
    /* Fråga efter värdet på r1 */
    /* Läs in värdet på r1 */
    /* Fråga efter värdet på r2 */
    /* Läs in värdet på r2 */
    rx=(r1*r2)/(r1+r2);
    printf("Replace with a %

    printf("PRC Done.\n");
    return 0;
}
```

3a..n

;
int
variabel
=
printf() \n %d
scanf() &

```
/* Parallell Resistor Calcylator 0.4 AC */
#include <stdio.h>
int main(void){
    int r1;
    int r2;
    int rx;

    printf("Parallel Resistor Calcylator (PRC)\n");

    printf("First resistor  (ohm): ");
    scanf("%d",&r1);
    printf("Second resistor (ohm): ");
    scanf("%d",&r2);
    rx=(r1*r2)/(r1+r2);
    printf("Replace with a %d ohm resistor.\n",rx);

    printf("PRC Done.\n");
    return 0;
}
```

Läs in riktiga värden!

4

Kommer du ihåg?

- Skapa ett program som skriver ut ditt namn på en rad.
- På raden under ska den skriva ut din ålder.
- Din ålder ska vara lagrad i en variabel!

1 Skriv ner proble-met så att ett barn förstår det!

2 Gör ett minimalt main() av dina anteckningar!

3a..n Konstanter
Variabler med värde
Uttryck & resultat!

(4 Läs in riktiga värden! **)**



Kommer du ihåg…

```
// My first program!

// My name is Anders Cajander
// I am 57. (Från variabel)

// My first program done!
```

1 **Skriv ner proble-met så att ett barn förstår det!**

Kommer du ihåg…

Gör ett minimalt main()
av dina anteckningar!

1 Sk
me
för

2

```c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv) {


    printf("My first program!\n");

    printf("My name is Anders Cajander\n");
    // Skriv ut min ålder från variabel

    printf("My first program done!\n");
    return 0;
}
```

```
My first program!
My name is Anders Cajander
My first program done!
```

Kommer du ihåg…

3a..n Konstanter
Variabler med värde
Uttryck & resultat!

**Gör ett minimalt main()
av dina anteckningar!**

1 Sk
me
för

2

```
// My first program!

// My name is Anders Cajander
// I am 57. (Från variabel)

// My firs
```

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv) {


    printf("My first program!\n");

    printf("My name is Anders Caja
    // Skriv ut min ålder från var

    printf("My first program done!
    return 0;
}
```

```
My first program!
My name is Anders Cajander
My first program done!
```

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv) {
    int age=57;

    printf("My first program!\n");

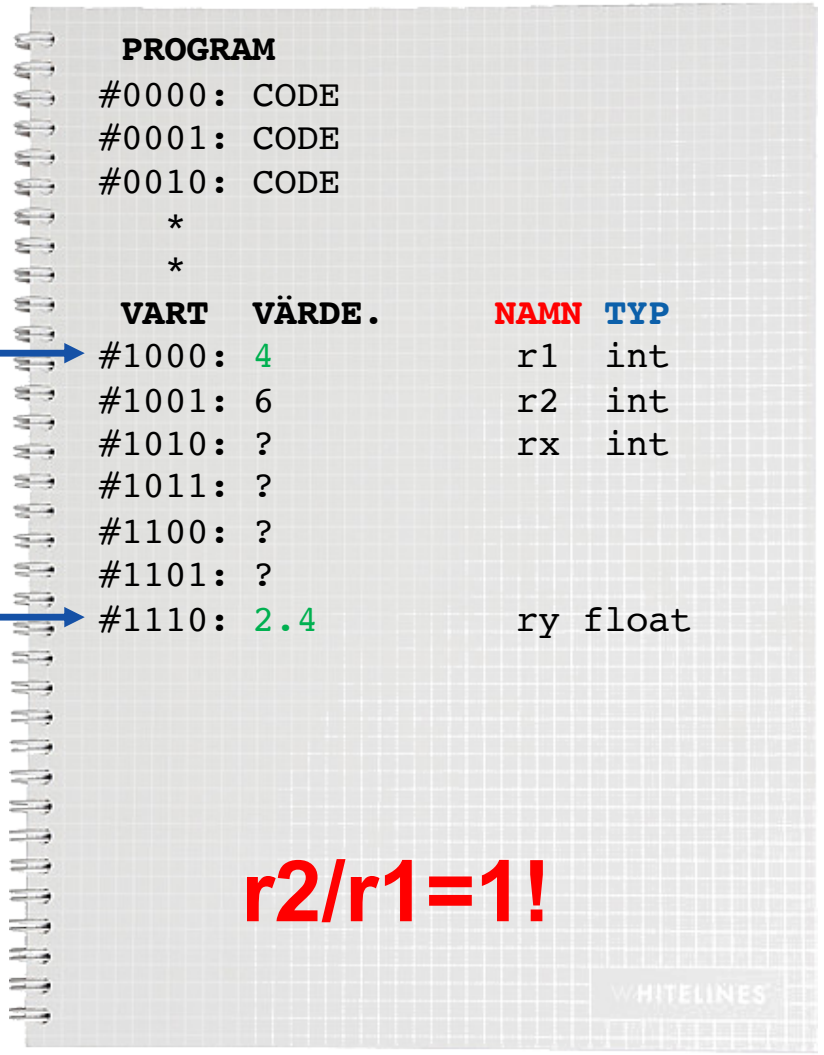
    printf("My name is Anders Cajander\n");
    printf("I am %d.\n", age);

    printf("My first program done!\n");
    return 0;
}
```

```
My first program!
My name is Anders Cajander
I am 57.
My first program done!
```

Nytt, decimaltal.

	literal	printf	scanf
`int r1 = 4;`	4	%d	%d
`float ry=2.4f;`	2.4f	%f	%f



OBS INT/INT=INT!

r2/r1=1!

Fördjupning printf()

%% För att skriva ut ett %-tecken!

- %[-m.p]X

int
- X=d Skriv ut ett heltal i decimal form.

float
- X=e Skriv ut ett decimaltal i exponent form.
- X=f Skriv ut ett decimaltal utan exponent.
- X=g Skriv ut ett decimaltal på bästa sätt e/f.

precision, antalet decimaler (p=0 ingen decimalpunkt).

minsta antal tecken (högerjusterat), kan dock bli fler.

vänsterjusterat. (kan också vara ’0’ = fyll ut med 0:or!)

%-5.2f skriver ut talet 2.4 som |2.40•| (vänsterjusterat 2 . 4 0 blank, m.a.o 5 tecken)

Nytt: Konstanter

```c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv) {
    float diameter;

    printf("The circumference calculator \n");

    printf("Enter the diameter [cm]:");
    scanf("%f", &diameter);
    printf("The circumference is %.2f[cm]\n",diameter*3.1415f);

    printf("The calculator done.\n");
    return 0;
}
```

```
The circumference calculator
Enter the diameter [cm]:6.5
The circumference is 20.42[cm]
The calculator done.
```

Nytt: Konstanter

```c
#include <stdio.h>
#define PI 3.1415f

int main(int argc, char **argv) {
    float diameter;

    printf("The circumference calculator \n");

    printf("Enter the diameter [cm]:");
    scanf("%f", &diameter);
    printf("The circumference is %.2f[cm]\n",diameter*PI);

    printf("The calculator done.\n");
    return 0;
}
```

1) Preprocessordirektivet #define associerar en sekvens av tecken med ett namn. OBS: Inget ’=’ eller ’;’!

2) Preprocessorn byter sedan ut, rent textmässigt, alla ställen där namn finns mot den definierade sekvens av tecken!

Nytt: Konstanter

```
#include <stdio.h>
#define PI 3.1415f

int printf(const char *format, ...);
int scanf(const char *format, ...);

int main(int argc, char **argv) {
    float diameter;

    printf("The circumference calculator \n");

    printf("Enter the diameter [cm]:");
    scanf("%f", &diameter);
    printf("The circumference is %.2f[cm]\n",diameter*3.1415f);

    printf("The calculator done.\n");
    return 0;
}
```

```
The circumference calculator
Enter the diameter [cm]:6.5
The circumference is 20.42[cm]
The calculator done.
```


Kom ihåg: #define namn text (inget ;)



Kommer du ihåg?

- **Skapa en Fahrenheit till Celsius omvandlare!**
- C=(f-32)*5/9, resultatet ska lagras i en variabel.
- Temperaturen i Fahrenheit ska läsas in som ett decimaltal
- Beräknad temperatur i Celsius ska visas med en (1) decimal

- **Kuggfråga: Vad gör vi först?!**



Fahrenheit till Celsius omvandlare

1 **Skriv ner proble-met så att ett barn förstår det!**

```
/* läs in temperaturen i Fahrenheit. */

/* celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9 */

/* skriv ut svaret */
```

Vad gör vi nu?!

Fahrenheit till Celsius omvandlare

1 S
m
fö

2 Gör ett minimalt main() av dina anteckningar!

```
/* F to C Converter 0.1 AC */
#include <stdio.h>


int main(void){

    printf("Fahrenheit to Celsius converter (FCC)!\n");

    /* läs in temperaturen i Fahrenheit. */

    /* celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9 */

    /* skriv ut svaret */

    printf("FCC Done.\n");
    return 0;
}
```

```
/* läs i

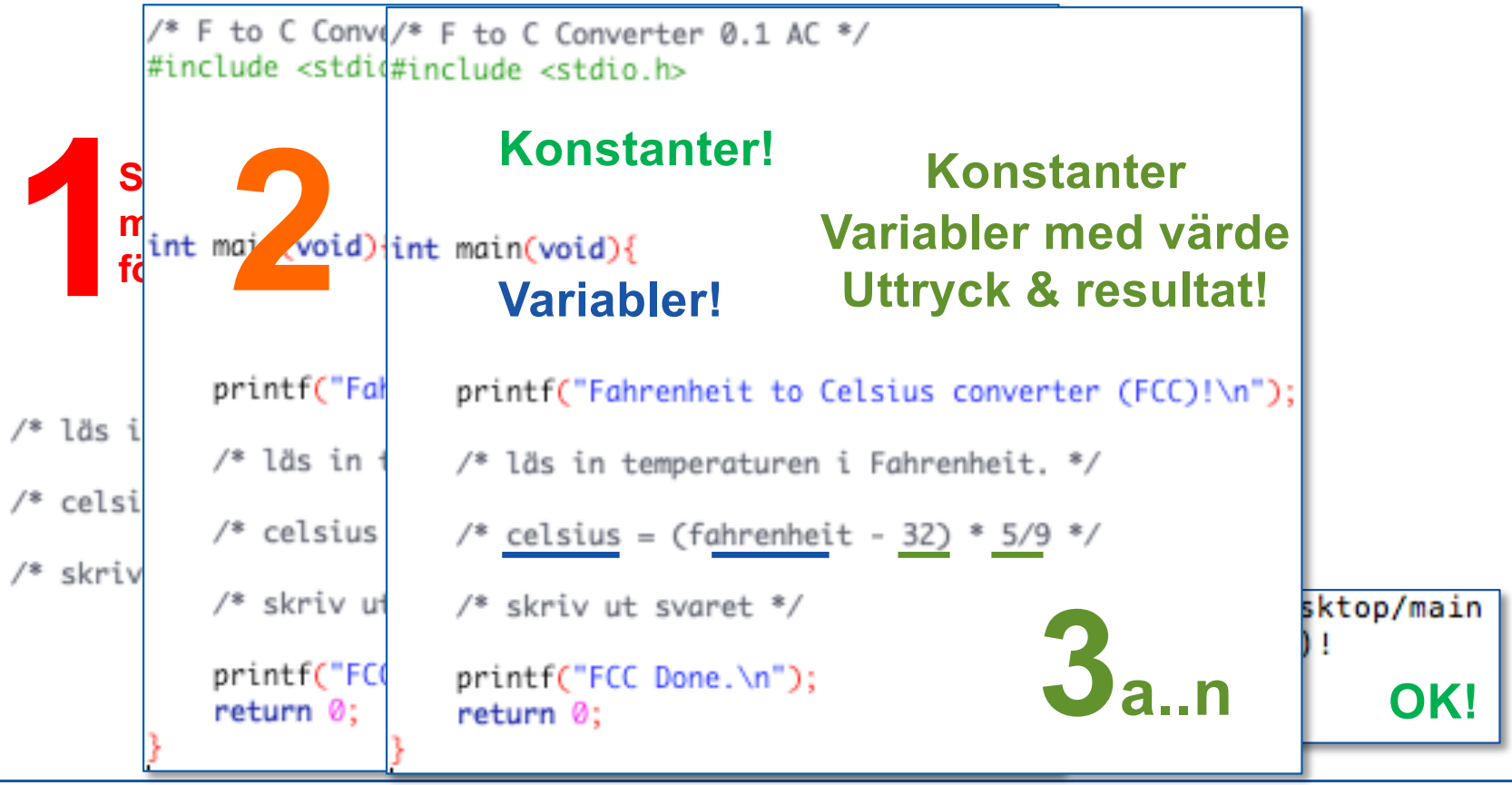
/* celsi

/* skriv
```

```
vcxxs-macbook:~ vcxx$ /Users/vcxx/Desktop/main
Fahrenheit to Celsius converter (FCC)!
FCC Done.
vcxxs-macbook:~ vcxx$
```

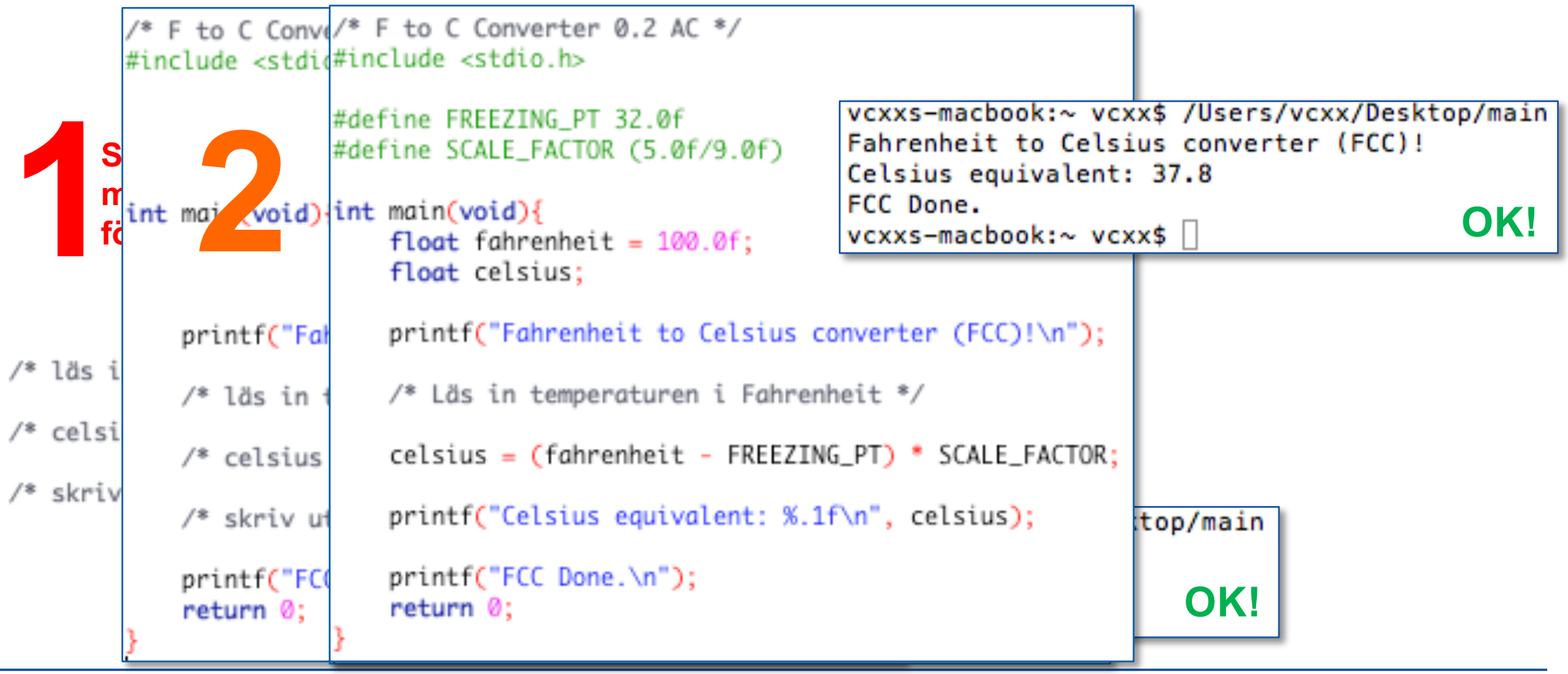
OK!

Fahrenheit till Celsius omvandlare

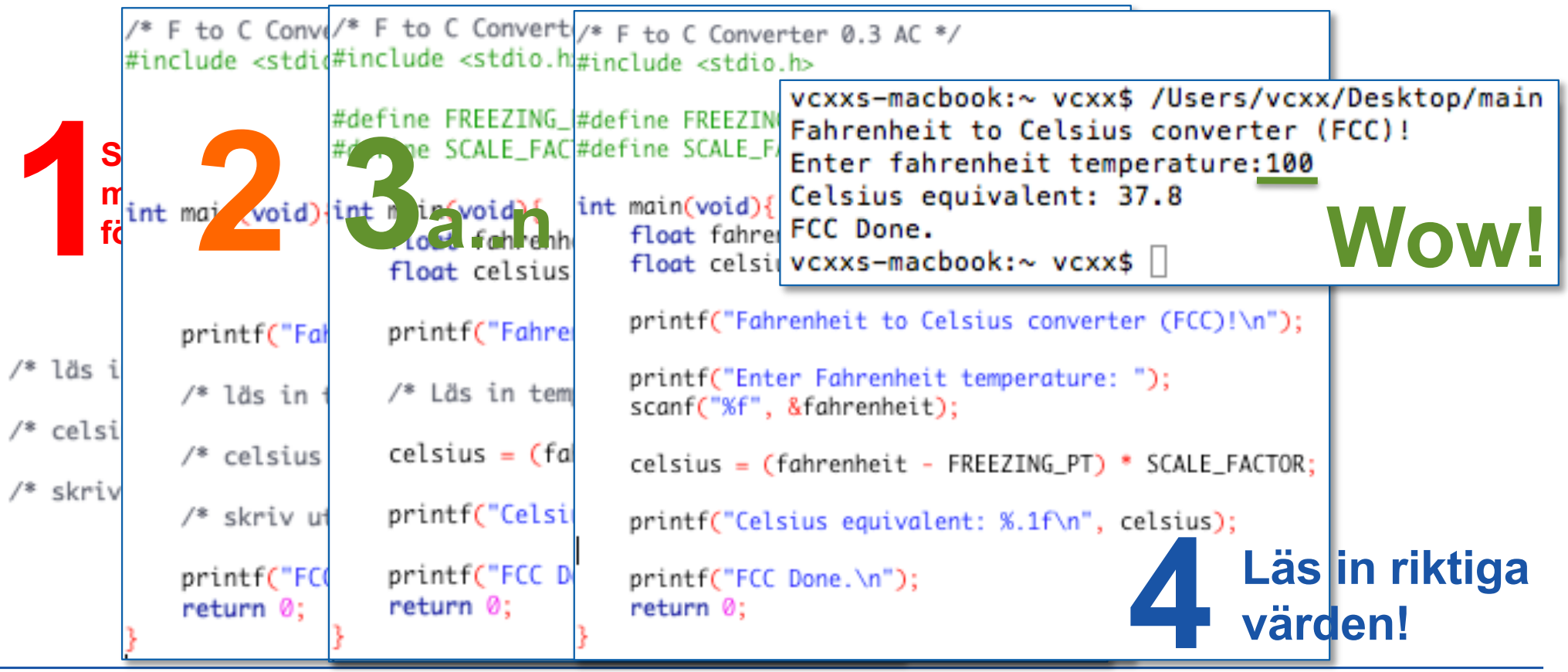


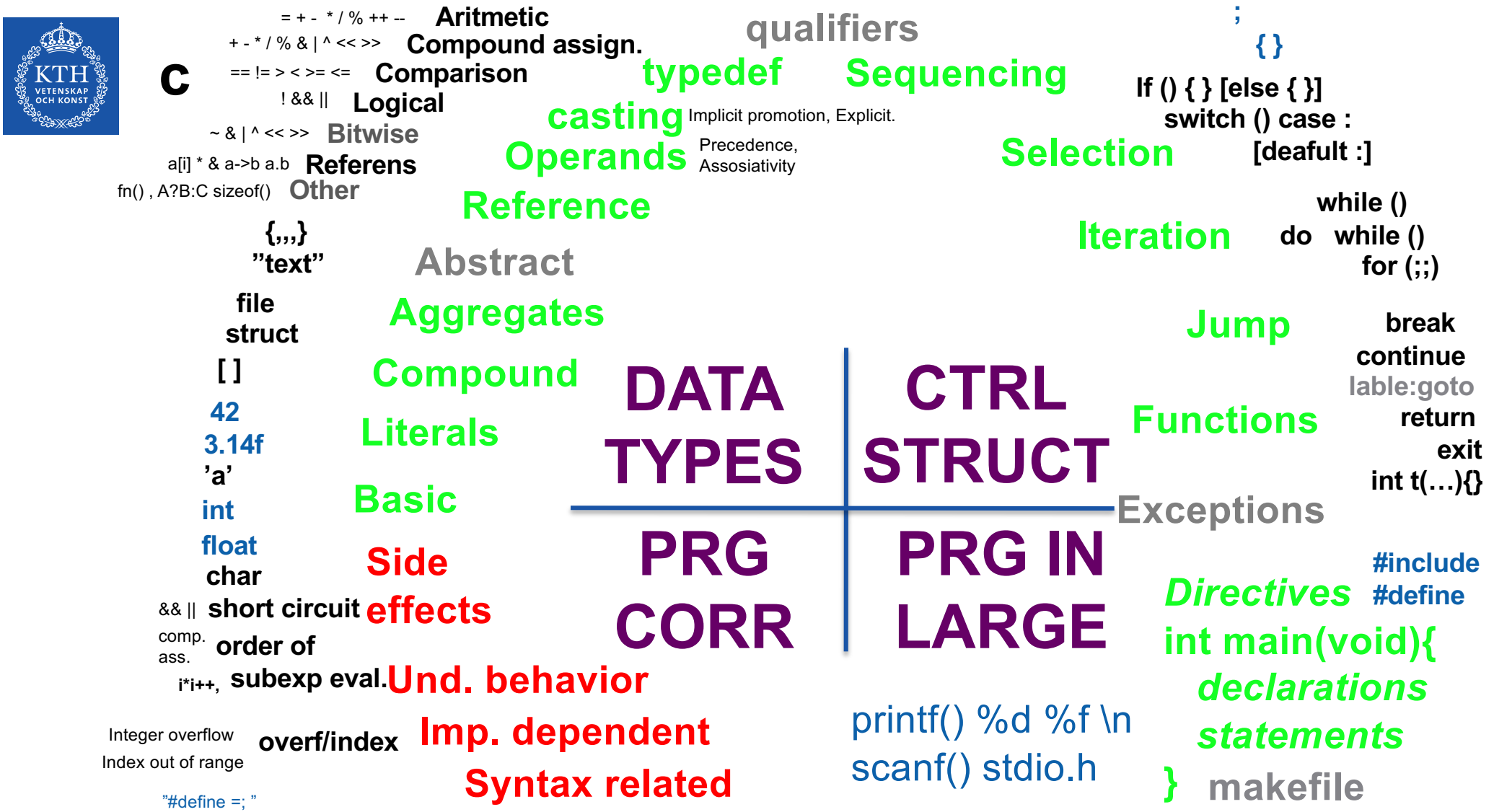
Hum, vi behöver 2 variabler (av rätt typ) och två konstanter, alla 4 med smarta namn…

Fahrenheit till Celsius omvandlare

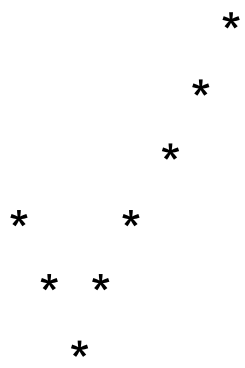


Fahrenheit till Celsius omvandlare




C
= + - * / % ++ --
Aritmetic
+ - * / % & | ^ << >>
Compound assign.
== != > < >= <=
Comparison
! && ||
Logical
~ & | ^ << >>
Bitwise
a[i] * & a->b a.b
Referens
fn() , A?B:C sizeof()
Other
{,,,}
”text”
file
struct
[ ]
42
3.14f
’a’
int
float
char
&& ||
short circuit
comp. ass.
order of
i*i++,
subexp eval.
Integer overflow
Index out of range
overf/index
”#define =; ”
qualifiers
typedef
Sequencing
casting
Implicit promotion, Explicit.
Operands
Precedence, Assosiativity
Reference
Abstract
Aggregates
Compound
Literals
Basic
Side effects
Und. behavior
Imp. dependent
Syntax related
DATA TYPES
CTRL STRUCT
PRG CORR
PRG IN LARGE
;
{ }
If () { } [else { }]
switch () case :
[deafult :]
Selection
while ()
do while ()
for (;;)
Iteration
Jump
break
continue
lable:goto
return
exit
int t(…){}
Functions
Exceptions
#include
#define
Directives
int main(void){
declarations
statements
}
makefile
printf() %d %f \n
scanf() stdio.h
int/int
/*comment*/ or //

Övningar #1: Kapitel 2:P1..3



$V = (4/3)\pi r^3$

$r = 10$

$V = (4/3)\pi r^3$

$r = ?$

Bonus: km/h till mps, omvandligsfaktorn är 0.6!

1 Skriv ner proble-met så att ett barn förstår det!

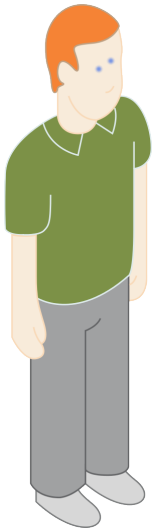
2 Gör ett minimalt main() av dina anteckningar!

3 Konstanter Variabler med Värde Uttryck & resultat!

a..n

4 Läs in riktiga värden!

Historik



- 150206 0.1 AC — Skapad.
- 150305 0.5 AC — Allt innehåll identifierat.
- 150429 0.8 AC — Detaljer scanf flyttat till F2.
- 150507 0.9 AC — Generell uppsnyggning..
- 150610 0.91AC — Förbättrad layout.
- 150626 0.92AC — Mindre uppdateringar, återstår C/F konvertering verktyg.
- 150629 0.93AC — Fahrenheit exempel (konstanter) & övningsuppgifter.
- 150821 1.0 AC — Föreläsningsövningsuppgifter.
- 160808 1.1 AC — Mindre korrekturrättningar.
- 170728 1.2 AC — CodeLite intro, metodik förtydligad.
- 180722 1.3 AC — Mindre förtydliganden.
- 190705 2.0 AC — Omarbetad från grunden, samt anpassad till KTH:s nya profil.
- 200803 2.1 AC — Ny utvecklingsmiljö (Visual Studio Code), samt mindre förbättringar.